



高中数学总复习讲义

作者：Shichien

组织：软件工程学院, ECNU

时间：Spring, 2025

版本：1.0

Mathematics emphasizes rigor. - 数学讲究严谨.

目录

第1章 集合	1
1.1 集合	1
1.1.1 集合的定义	1
1.1.2 集合表示法	1
1.1.3 集合间的关系	2
1.1.4 集合的运算	2
第1章 练习	4
1.2 集合的韦恩图	4
第2章 命题逻辑	6
2.0.1 命题的逆和否	6
2.0.2 充分条件和必要条件	6
2.0.3 逻辑量词	7
第3章 不等式	8
3.1 不等式	8
3.1.1 不等式的定义	8
3.1.2 不等式的性质	8
3.1.3 不等式的解集	9
3.2 基本不等式	9
3.3 柯西不等式	11
3.4 绝对值不等式	11
3.5 不等式证明	12
第3章 练习	12
3.6 有理不等式	13
3.6.1 有理函数	13
3.6.2 有理不等式的解法	13
3.7 无理不等式	14
第4章 函数	15

第 5 章 函数基础	16
5.1 映射和函数	16
5.1.1 映射	16
5.1.2 函数	17
5.1.3 函数的图像	17
5.1.4 函数图像的变换	17
5.1.5 函数的性质	18
5.2 反函数	19
5.3 一元二次函数	20
5.3.1 一元二次方程	20
5.3.2 一元二次函数的定义	20
5.3.3 一元二次函数的图像	21
5.3.4 一元二次不等式	21
第 5 章 练习	21
第 6 章 幂指对函数	23
6.1 幂函数	23
6.1.1 幂函数的定义	23
6.1.2 幂函数的图像	24
6.2 指数函数	26
6.2.1 指数函数的定义	26
6.2.2 指数函数的图像	26
6.3 对数函数	27
6.3.1 对数函数的定义	27
6.3.2 对数的性质	28
6.3.3 对数函数的图像	29
6.3.4 指数函数和对数函数	30
6.4 双钩函数	31
第 6 章 练习	31
第 7 章 三角函数	33
7.1 三角函数的定义	33
7.1.1 任意角	33
7.1.2 三角比	34

7.1.3	诱导公式	36
7.2	同角三角关系	37
7.3	异角三角关系	37
7.3.1	倍角公式	38
7.3.2	积化和差	39
7.3.3	和差化积	39
7.4	正、余弦定理	40
7.5	$y = A \sin(\omega x + \phi)$	40
7.6	反三角函数	41
第7章 练习		41
第8章 解三角形		42
第9章 向量		43
第10章 平面向量		44
10.1	向量	44
10.2	向量的运算	45
10.2.1	加减法和数乘	45
10.2.2	内积	46
10.3	向量的坐标表示	47
10.3.1	定比分点	48
10.3.2	三角形五心的向量表示	49
10.4	极化恒等式	51
10.4.1	极化恒等式的定义	51
10.4.2	三角形极化恒等式的运用	51
10.4.3	大题的书写	54
10.5	投影	56
第11章 立体几何		58
11.1	外接球	58
11.1.1	外接球常用的性质	58
11.1.2	长方体及其切割体模型	58
11.1.3	另一类长方体: 鳖臑(别闹)模型	59
11.1.4	对棱相等的四面体模型	61

11.1.5 涉及到立体展开图	62
11.1.6 阶段性习题	64
11.1.7 直棱柱模型	64
第 12 章 解析几何	68
12.1 椭圆	68
12.1.1 求椭圆的离心率	68
12.1.1.1 已知角度求离心率	69
12.1.1.2 找几何关系求离心率	69
12.1.2 椭圆中的最值问题	69
12.1.2.1 与直线距离相关的最值	70
12.1.2.2 综合练习	71
12.1.3 圆锥曲线大题	72
12.1.3.1 与向量相关	72
第 13 章 概率	73
13.1 概率模型	73
13.1.1 古典概型	73
13.1.2 几何概型	73
13.2 概率计算	73
13.2.1 正难则反思想	73
13.2.2 二项分布	74
第 14 章 排列组合	75
14.1 排列组合的定义	75
14.1.1 排列组合的经典方法	75
14.1.1.1 插空法	75
14.1.1.2 捆绑法（相邻问题）	76
14.1.1.3 插空法（不相邻问题）	76
14.1.1.4 平均分组问题	77
14.1.1.5 分组分配问题	78
14.1.1.6 分组分配练习题	79
14.1.1.7 5、特殊元素或位置优先考虑	80
14.1.1.8 定序问题也称受限区域排列	81

14.1.1.9 元素相同问题（隔板法）	82
14.1.1.10 交叉问题（容斥原理）	82
14.1.1.11 正难则反思想	83
14.1.1.12 选排问题	84
14.1.1.13 有序排列问题	84
14.2 二项式定理	85
14.2.1 二项式定理的定义	85
14.2.2 两组乘法的二项式问题	86
14.2.3 杨辉三角	86
14.2.4 “三项式定理”	87
14.2.5 方程的正整数解问题	88
14.2.6 代值问题	89
14.2.7 总练习	90

第1章 集合

1.1 集合

1.1.1 集合的定义

定义 1.1 (集合)

集合是就是若干个互不相同的元素的无序组合。



集合的关键性质在于其元素具有：

- 互异性
- 无序性
- 确定性

1.1.2 集合表示法

定义 1.2 (列举法)

对于有限的集合，我们总可以把所有的元素列举出来，从而表示这个集合。例如 $\{1, 2, 3\}$ 。



定义 1.3 (描述法)

对于无限的集合，我们可以通过描述他的性质来表示这个集合。例如偶数集合： $\{x|x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 。



练习 1.1 罗素悖论：描述法带来的问题

理发师 Tony 放出豪言：他只为，而且一定要为，城里所有不为自己理发的人理发。

那么：Tony 该为自己理发吗？如果他为自己理发，那么按照他的豪言“只为城里所有不为自己理发的人理发”他不应该为自己理发；但如果他不为自己理发，同样按照他的豪言“一定要为城里所有不为自己理发的人理发”他又应该为自己理发。悖论就此产生。

用更加数学的语言来描述这个悖论就是：我们构造一个特殊的**集合**的集合：

$$S = \{s|s \notin s\}$$

也就是说, S 是那些不属于自身的集合的集合。那么悖论在于, 对于一个特定的集合 A , 它属于 S 吗?

值得一提的是, 在公理化集合论中我们通过引入内涵公理来解决这样的悖论。

1.1.3 集合间的关系

定义 1.4 (包含 (子集))

$$\forall x \in A, \quad x \in B \iff A \subset B$$



定义 1.5 (真包含 (真子集))

$$A \subset B, B \not\subset A \iff A \subsetneq B$$



定义 1.6 (相等)

$$A \subset B, B \subset A \iff A = B$$



练习 1.2 子集个数 有 n 个元素的集合, 恰有 2^n 个子集。

解 不妨考虑集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 设其的子集个数为 $f(n)$ 。

那么 A 的所有子集中不含有元素 n 的子集刚好就是 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有子集; 并且 A 的所有子集中含有元素 n 的子集刚好对应 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有子集添加一个额外元素 n 。

所以有递推关系:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-1)$$

考虑 $n=0$ 的情况, 也即是 $A = \emptyset$ 。显然它的子集只有空集一个, 也即是 $f(0) = 1$ 。根据上述递推关系可知 $f(1) = 2$, $f(2) = 4$ 。依此类推即可得到 $f(n) = 2^n$ 。

1.1.4 集合的运算

定义 1.7 (交)

$$A \cap B = \{x | x \in A, x \in B\}$$



定义 1.8 (并)

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ or } x \in B\}$$

**定义 1.9 (补)**

$$\mathbb{C}_B A = \{x | x \in B, x \notin A\}$$

**定义 1.10 (差)**

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\}$$

**定理 1.1 (De Morgan 定理)**

集合版：

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

命题版：

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$$



练习 1.3 容斥原理 用记号：card(A) 来表示 A 中的元素个数，那么有：

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

PROVE: 要证明上式，首先要说明：

$$A \cap B = \emptyset \implies \text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$$

和

$$B \subset A \implies \text{card}(A - B) = \text{card}(A) - \text{card}(B)$$

对于有限集合，这两个式子是显然成立的，无限集合我们不做考虑。

其次，要理解：

$$A \cup B = (A - A \cap B) + (B - A \cap B) + A \cap B$$

并且上式出现的三个集合 $A - A \cap B$, $B - A \cap B$, $A \cap B$ 是互不相交的。

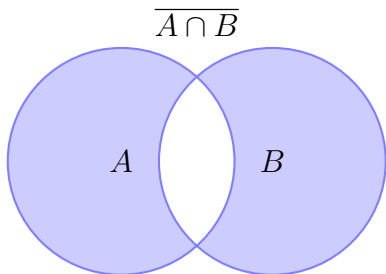
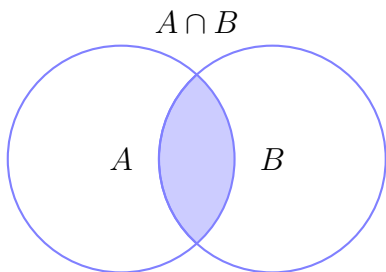
最后就可以得到：

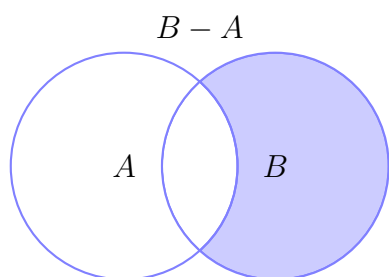
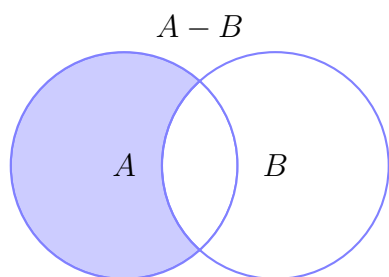
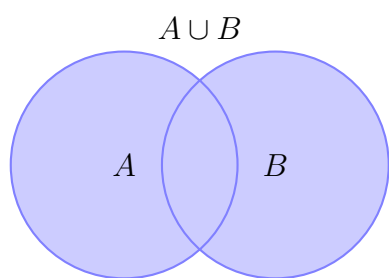
$$\begin{aligned}
 & \text{card}(A \cup B) \\
 &= \text{card}((A - A \cap B) + (B - A \cap B) + A \cap B) \\
 &= \text{card}(A - A \cap B) + \text{card}(B - A \cap B) + \text{card}(A \cap B) \\
 &= \text{card}(A) - \text{card}(A \cap B) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) + \text{card}(A \cap B) \\
 &= \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)
 \end{aligned}$$

第1章 练习

1. 考虑以下集合的表示方法：自然数集 $\mathbb{N}$ ，整数集 $\mathbb{Z}$ ，有理数集 $\mathbb{Q}$ ，实数集 $\mathbb{R}$ ，复数集 $\mathbb{C}$
2. 证明：集合的交并补运算只需要两个就可以表示出第三者。
3. 请问 $\{1, 2, \dots, n\}$ 有多少个子集？

1.2 集合的韦恩图





第2章 命题逻辑

2.0.1 命题的逆和否

定义 2.1 (否命题)

命题 p 的否为 $\neg p$; 命题 $p \implies q$ 的否为 $\neg p \implies \neg q$ 。



定义 2.2 (逆命题)

命题 $p \implies q$ 的逆为 $q \implies p$ 。



同时进行逆和否的操作得到的即为**逆否命题**。

定义 2.3 (逆否命题)

命题 $p \implies q$ 的逆否为 $\neg q \implies \neg p$ 。



 **练习 2.1 逆否命题的真假** 逆否命题和原命题为等价命题，也即他们同时为真或者同时为假。

解 命题 $p \implies q$ 和 $\neg q \implies \neg p$ 互为逆否命题。

假设 $p \implies q$ 为真，如果 q 是假命题，那么 p 一定也是假命题，否则通过 $p \implies q$ 可以推出 q 是真命题从而矛盾。所以 $\neg q \implies \neg p$ 。

2.0.2 充分条件和必要条件

充分条件和必要条件是逻辑蕴涵关系中对命题的叫法。

定义 2.4 (充分条件和必要条件)

在逻辑蕴涵关系 $p \implies q$ 中， p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必要条件。



定义 2.5 (充要条件)

如果 p 既是 q 的充分条件，又是必要条件，那么称为充分必要条件，记作

$$p \iff q$$

也称这两个命题等价。



2.0.3 逻辑量词

定义 2.6 (存在和任意)

存在量词“存在”的意思是有一个满足条件即可，符号为 $\exists$ ，全称量词“任意”的意思是对于所有考虑的对象都满足条件，符号为 $\forall$ 。他们都是对命题的修饰，是逻辑量词的一种。



练习 2.2 逻辑量词的否定

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \quad x + y = 0$$

写出这一命题的否定形式。

解

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \quad x + y = 0$$

做否命题的时候，存在量词要改为全称量词，全称量词要改为存在量词。

第3章 不等式

3.1 不等式

不等式是比大小的艺术，是数学中最重要的技术之一。

3.1.1 不等式的定义

定义 3.1 (不等式)

形如 $a > 1$ 的，描述一种不等关系的式子称作不等式。常见的不等关系有大于 ($>$)、小于 ($<$)、大于等于 ($\geq$)、小于等于 ($\leq$)。



不等式可以是常量之间的： $\pi > 1$ ，也可以是变量和常量的 $x > 1$ ，又或者是变量之间的： $x > y$ 。

3.1.2 不等式的性质

不等式具有以下基本的性质：

- 对称性： $a > b \iff b < a$
- 传递性： $a > b, b > c \implies a > c$
- 加法原则： $a > b \implies a + c > b + c$
- 乘法原则： $a > b, c > 0 \implies ac > bc$

3.1.3 不等式的解集

定义 3.2 (解集)

对于含有未知数 x 的不等式, 所有满足该不等式的 x 的取值的集合叫做该不等式的解集。例如 $|x| > 1$ 的解集为 $\{x|x > 1 \text{ or } x < -1\}$ 。



定义 3.3 (区间)

形如 $[1, 2]$ 和 $(0, 3]$ 的数集的表示方法称为区间。其中 “(” 和 “)” 表示开 (不包含端点), “[” 和 “]” 表示闭 (包含端点), ∞ 表示无穷大。

例如: $[1, 3) = \{x|1 \leq x < 3\}$ 。

再如: $(0, +\infty) = \{x|x > 0\}$ 。



练习 3.1 解不等式:

$$\frac{1}{x} > -1$$

解 解集为 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$

3.2 基本不等式

定理 3.1 (基本不等式)

$a > 0, b > 0$ 那么有:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 $a = b$ 时不等式取等号。



PROVE: 法一

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$$

$$\iff a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$$

$$\iff \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ 也即 $a = b$ 时取等号。



PROVE: 法二

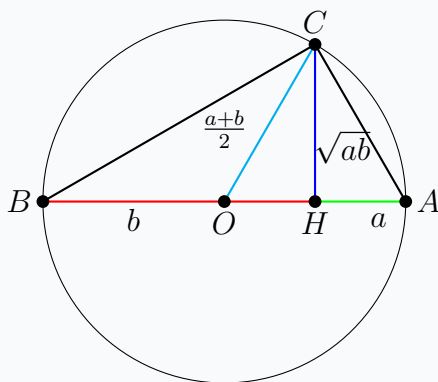


图 3.1: 基本不等式图解

如图所示,在 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 中,作 $CH \perp AB$ 。如果设 $BH = b, AH = a$,那么显然有外接圆半径

$$OC = \frac{a+b}{2}$$

并且由相似三角形 $\triangle BCH \sim \triangle CAH$ 可得:

$$\frac{BH}{CH} = \frac{CH}{AH}$$

于是

$$CH = \sqrt{BH \times AH} = \sqrt{ab}$$

在 $\triangle OCH$ 内,斜边大于直角边: $OC > CH$,也即基本不等式:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 H 和 O 重合的时候 $a = b$,有

$$\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$$

■

3.3 柯西不等式

定理 3.2 (Cauchy 不等式)

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

当且仅当 a_i 全为 0 或 $b_i = ka_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 时取等号。



PROVE: 考虑二次函数

$$f(x) = (a_1x + b_1)^2 + (a_2x + b_2)^2 + \cdots + (a_nx + b_n)^2 \geq 0 \quad \forall x$$

展开得到:

$$f(x) = (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)x^2 + 2(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)x + (b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

使用二次函数恒大于 0 的充分必要条件 (判别式 $\Delta \leq 0$) 即可得到 Cauchy 不等式。



3.4 绝对值不等式

绝对值不等式是一类特殊的无理不等式。例如

$$|a| > 1 \iff a \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

绝对值不等式有一个重要的性质:

定理 3.3 (三角不等式)

$$|a| - |b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$



3.5 不等式证明

定理 3.4 (均值不等式)

$$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$$

其中

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$$

$$G_n = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

$$A_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$Q_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$$

分别是正数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的调和平均值, 几何平均值, 算数平均值和平方平均值, 当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的时候, 所有的不等式都取等号。



定理 3.5 (排序不等式)

对于两组实数 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$ 和 $y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_n$, 有如下不等式成立:
(正序和 $\geq$ 乱序和 $\geq$ 逆序和)

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

$$\geq x_{\sigma(1)} y_1 + x_{\sigma(2)} y_2 + \cdots + x_{\sigma(n)} y_n$$

$$\geq x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 按照某一顺序的排列。



定理 3.6 (Jensen 不等式)

如果 f 是凸函数, 那么 $\forall a \in (0, 1)$

$$f(ax + (1-a)y) \leq af(x) + (1-a)f(y)$$



第 3 章 练习

1. 尝试用排序不等式证明: 算术均值 $\geq$ 几何均值。

3.6 有理不等式

3.6.1 有理函数

类比有理数的定义

定义 3.4 (有理函数)

形如：

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

其中 $p(x), q(x)$ 都是多项式。



例如：

$$f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$$

3.6.2 有理不等式的解法

首先我们很容易知道：

$$\frac{p(x)}{q(x)} > 0 \iff p(x)q(x) > 0, \quad q(x) \neq 0$$

所以我们只需要解一个多项式不等式即可：

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n > 0$$

解决这样的不等式需要代数基本定理：

定理 3.7 (代数基本定理)

任何一个首一 n 阶多项式都可以分解成若干个一次（实系数）多项式和二次（实系数）多项式的乘积。也就是：

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = \prod_{i=1}^{n-2d} (x - r_i) \prod_{j=1}^d (x^2 + u_jx + v_j)$$

其中 u_j, v_j 满足

$$u_j^2 - 4v_j \leq 0$$

所以原多项式的（实数）零点只有 $r_1, r_2, \cdots, r_{n-2d}$



求出这些实数根后，我们只要使用**穿根法**即可求解多项式不等式了。

 **练习 3.2** 验证下列因式分解：

1. $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$

2. $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$

3. $x^5 + 1 = (x + 1)((1 - x)(1 + x^2) + x^4)$

3.7 无理不等式

无理不等式通常需要基于对函数的理解，结合函数的图像来求解，属于后续内容。

第 4 章 函数

第5章 函数基础

内容提要

- 映射
- 函数
- 函数图像

- 函数的性质
- 反函数
- 一元二次函数

5.1 映射和函数

5.1.1 映射

定义 5.1 (映射)

两个非空集合 X, Y 之间的元素存在对应，并且对于 X 中的每个元素 a ， Y 中都有唯一的元素 b 与之对应。那么这种对应关系称为映射，记作 $f: X \rightarrow Y$ 。其中 f 称为对应关系， b 称为像， a 称为原像， X 称为定义域（或称为原像集）， Y 称为陪域，所有像的集合称为值域。



 **练习 5.1** 如图所示为一个映射，写出定义域、陪域、值域。

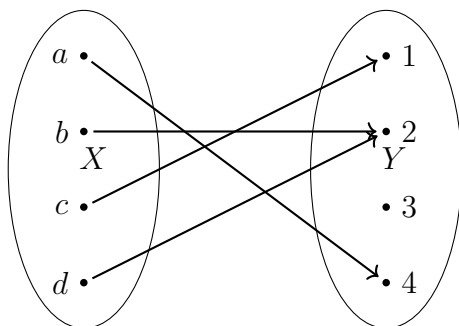


图 5.1: 从 X 到 Y 的一个映射

解 定义域为： $\{a, b, c, d\}$ ，陪域为： $\{1, 2, 3, 4\}$ ，值域为： $\{1, 2, 4\}$ 。

5.1.2 函数

定义 5.2 (函数)

函数是定义域和陪域都为数集的映射，例如： $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。由于都是数值，习惯把像称为因变量 y ，把原像称为自变量 x ，记作： $y = f(x)$ 。



5.1.3 函数的图像

函数的图像可以帮助我们更好的理解函数，但也不要完全信任图像，因为你的眼睛会骗人。

定义 5.3 (函数图像)

对于定义域为 D 函数 $y = f(x)$ ，点集：

$$\{(x, y) | y = f(x), x \in D\}$$

在平面直角坐标系中的图像即为函数的图像。



 **练习 5.2 反比例函数的图像** 画出 $y = \frac{1}{x}$ $D = \{x | x \neq 0\}$ 图像。

解

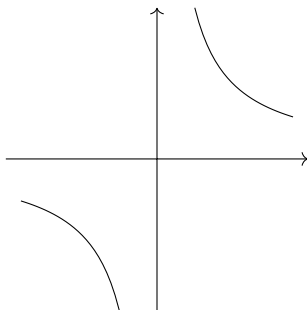


图 5.2: $y = \frac{1}{x}$ 的图像

5.1.4 函数图像的变换

1. 平移

- 水平平移: $y = f(x)$ 到 $y = f(x + a)$

- 水平平移: $y = f(x)$ 到 $y = f(x) + a$

2. 对称

- 关于 y 轴对称: $y = f(x)$ 到 $y = f(-x)$
- 关于 x 轴对称: $y = f(x)$ 到 $y = -f(x)$
- 关于原点对称: $y = f(x)$ 到 $y = -f(-x)$
- 关于 $x = m$ 对称: $y = f(x)$ 到 $y = f(2m - x)$
- 关于 $y = n$ 对称: $y = f(x)$ 到 $y = 2n - f(x)$
- 关于点 (m, n) 对称: $y = f(x)$ 到 $y = 2n - f(2m - x)$

3. 翻折

- 把 x 轴下侧的翻折上去: $y = f(x)$ 到 $y = |f(x)|$
- 把 y 轴右侧的翻折到左侧: $y = f(x)$ 到 $y = f(|x|)$

4. 伸缩

- 横坐标伸缩: $y = f(x)$ 到 $y = f(kx)$
- 纵坐标伸缩: $y = f(x)$ 到 $y = kf(x)$

5. 旋转*

使用矩阵的知识。 (x, y) 绕着原点逆时针旋转 θ 角度变为:

$$(\cos \theta x - \sin \theta y, \sin \theta x + \cos \theta y)$$

那么函数图像就是每个点都旋转:

$$(\cos \theta x - \sin \theta f(x), \sin \theta x + \cos \theta f(x))$$

5.1.5 函数的性质

定义 5.4 (单调性)

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候, 都有 $f(x) > f(y)$, 那么我们称 f 在 I 上严格单调增。

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候, 都有 $f(x) \geq f(y)$, 那么我们称 f 在 I 上单调增。

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候, 都有 $f(x) < f(y)$, 那么我们称 f 在 I 上严格单调减。

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候, 都有 $f(x) \leq f(y)$, 那么我们称 f 在 I 上单调减。🍀

定义 5.5 (奇偶性)

如果 $f(x) = f(-x) \quad \forall x \in D$, 其中 D 是 f 的定义域, 那么我们称 f 是偶函数。

如果 $f(x) = -f(-x) \quad \forall x \in D$, 其中 D 是 f 的定义域, 那么我们称 f 是奇函数。

偶函数的图像关于 x 轴轴对称。奇函数的图像关于原点中心对称。



练习 5.3 证明 $f(x) = x$ 是在其定义域上严格单调增的奇函数, $g(x) = x^2$ 是偶函数。

解 $f(-x) = -x = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数。

$\forall x, y \in \mathbb{R}$, 如果 $x < y$ 那么 $f(x) < f(y)$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调增的。

$g(-x) = x^2 = g(x)$, 所以 $g(x)$ 是偶函数。

定义 5.6 (周期性)

如果 $f(x) = f(x+T) \quad \forall x \in D$, 其中 D 是 f 的定义域, 那么我们称 f 是周期为 T 的周期函数。

**定义 5.7 (最小正周期)**

显然, 如果 T 是 f 的周期, 那么 $\pm 2T, \pm 3T, \dots, \pm nT$ 都是 f 的周期。我们称所有为正数的周期中最小那一为最小正周期。



5.2 反函数

定义 5.8 (反函数)

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上自变量和因变量是一一对应的, 那么该函数存在由关系式: $x = f(y)$ 确定的反函数: f^{-1} 。

例如 $y = f(x) = x^2$ 在 $(0, \infty)$ 上满足一一对应, 存在由 $x = f(y) = y^2$ 确定的反函数 $y = \sqrt{x}$ 。



从函数图像上来看, 反函数的图像和原函数的图像恰是关于 $y = x$ 这条直线对称的。

5.3 一元二次函数

5.3.1 一元二次方程

定义 5.9 (一元二次方程)

形如 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的, 关于 x 的方程称为一元二次方程。



定理 5.1 (一元二次方程的解)

$ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的解为

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



PROVE: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 变形为:

$$a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2}\right) = 0$$

也即

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a} - c$$

也即是

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

如果 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, 此时方程有实数解:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

否则无实数解。



5.3.2 一元二次函数的定义

定义 5.10 (一元二次函数)

形如 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的函数称为一元二次函数。



5.3.3 一元二次函数的图像

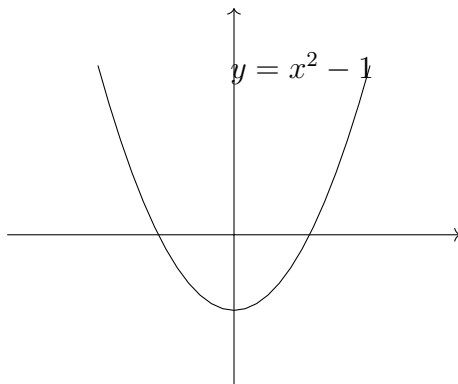


图 5.3: $y = x^2 - 1$ 的图像

5.3.4 一元二次不等式

定义 5.11 (一元二次不等式)

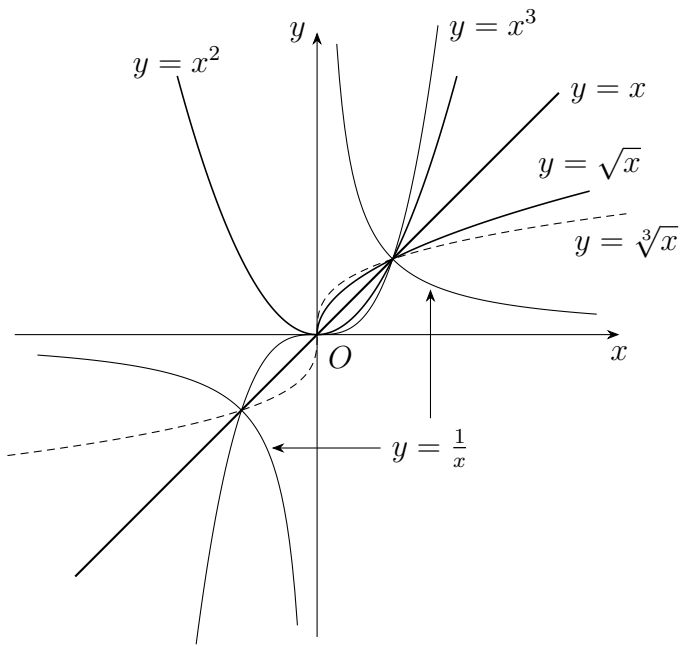
形如 $ax^2 + bx + c > 0$ ($a \neq 0$) 的不等式称为一元二次不等式。



根据一元二次函数的图像我们可以轻松求得一元二次不等式的解集。

第 5 章 练习

1. TBD



第 6 章 幂指对函数

内容提要

- 幂函数
- 指数函数

- 对数函数
- 双钩函数

6.1 幂函数

6.1.1 幂函数的定义

定义 6.1 (幂函数)

形如 $f(x) = x^k$ (其中 $k \in \mathbb{Q}$ 为常数) 的函数称为幂函数。



笔记：幂运算 从小学到初中我们依次学会了

正整数幂：

$$x^2 = x \times x$$

负整数幂：

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

分数幂：

$$x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$$

于是我们可以算出所有的有理数幂：

$$x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$$

6.1.2 幂函数的图像

幂函数的性质取决于 k 的取值。

$k = 0$ 时为常函数：

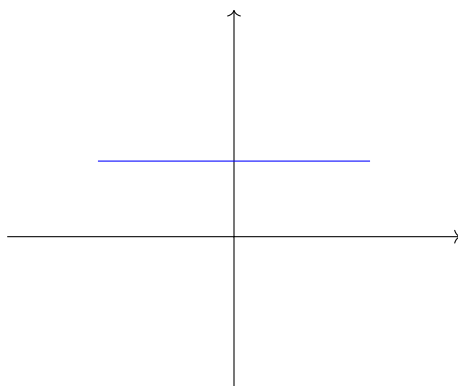


图 6.1: $y = 1$

k 为正整数时：

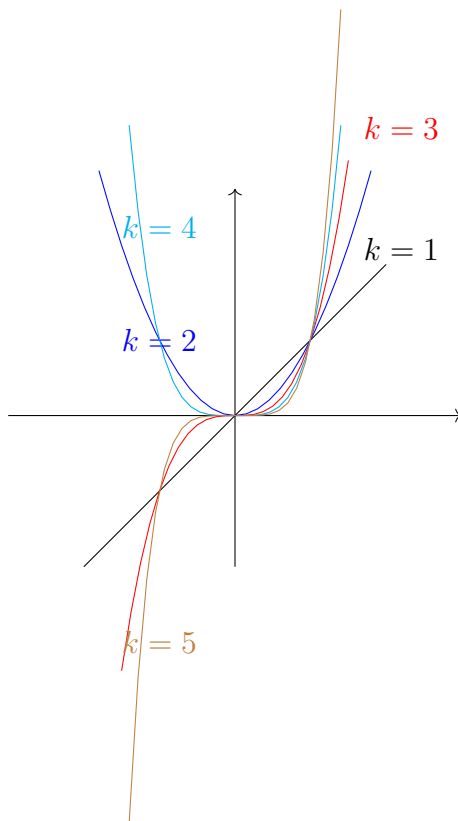


图 6.2: 正整数

k 为负整数:

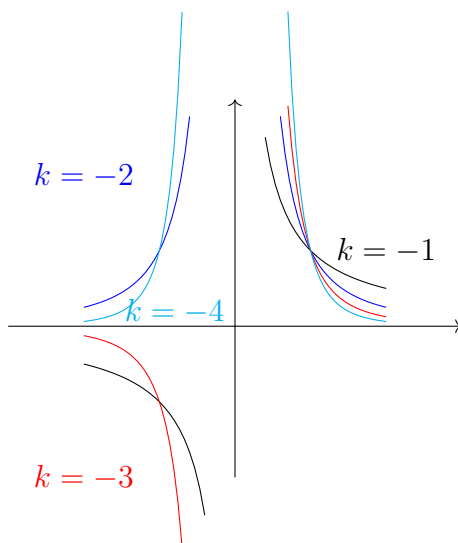


图 6.3: 负整数

k 为分数:

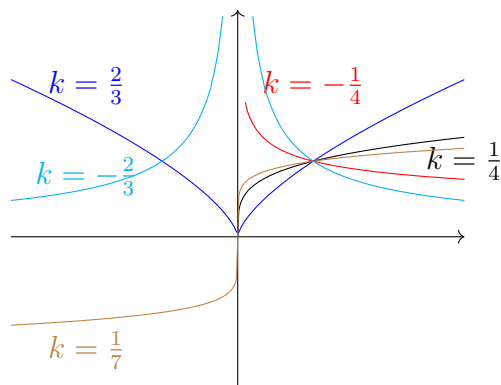


图 6.4: 分数

分数的情况较为复杂, 如果分母是偶数那么根据分数幂的定义, 自变量不能取负值。

6.2 指数函数

6.2.1 指数函数的定义

定义 6.2 (指数函数)

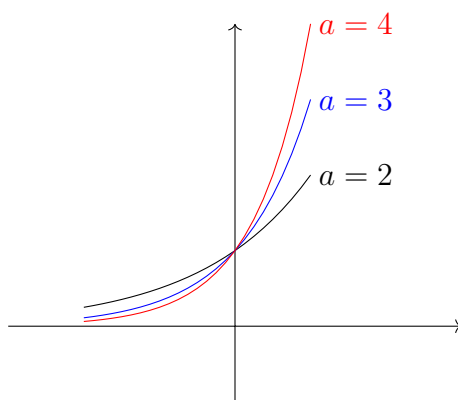
形如 $f(x) = a^x$ (其中 $a > 0$ 为常数) 的函数称为指数函数。



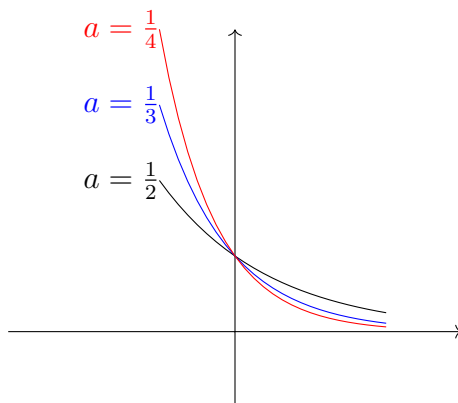
6.2.2 指数函数的图像

指数函数的图像较为简单, 不考虑 $a = 1$ 这种非平凡情况。

当 $a > 1$ 时, 函数单调增:

图 6.5: $a > 1$

当 $a < 1$ 时，函数单调增：

图 6.6: $a < 1$

6.3 对数函数

6.3.1 对数函数的定义

定义 6.3 (对数函数)

形如 $y = \log_a x$ (其中 $a \in (0, 1) \cup (1, \infty)$) 的函数称为对数函数。



 **笔记：对数** 在数学的应用中我们常常需要解决这样的问题：

$$2^x = 3$$

也就是回答这样一个问题：2 的多少次方是 3。

这个问题的答案不是一个简单的有理数，而是一个无理数。为了方便表达，我们把这个数记作 $\log_2 3$ ，读作以 2 为底 3 的对数。其中的 log 是英语 Logarithm 的前三个字母。

我们常用的对数有

1. 以 2 为底的 $\log_2 x$
2. 以 10 为底的 $\log_{10} x$ ，也写作 $\lg x$
3. 以 e 为底的 $\log_e x$ ，也写作 $\ln x$ ，称为自然对数。其中 $e \approx 2.71828$ ，称作自然对数的底数。和 π 一样是一个无理数。

定义 6.4 (自然对数的底数)

e 和 π 类似，是数学中最重要的常数之一。

圆周率 π 的定义大家都知道，“周三径一”，也就是：

$$\pi = \frac{\text{周长}}{\text{直径}}$$

这里也给出一个 e 的定义：

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$$

其中 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ 称为阶乘。读者可以用计算器验证 $e \approx 2.71828$ 。



6.3.2 对数的性质

1. 吸收乘数

$$n \log_a b = \log_a b^n$$

2. 分裂

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

3. 负数

$$-\log_a x = \log_{1/a} x$$

4. 换底公式

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

利用幂运算的性质可以比较容易地证明以上性质。

 **练习 6.1 无理数证明** 证明： $\log_2 3$ 是无理数。

PROVE: 假设 $\log_2 3$ 是有理数, 那么

$$\exists m, n \in \mathbb{N} \quad \log_2 3 = \frac{m}{n}$$

也就是

$$n \log_2 3 = m$$

根据对数的性质可以得到

$$\log_2 3^n = \log_2 2^m$$

于是

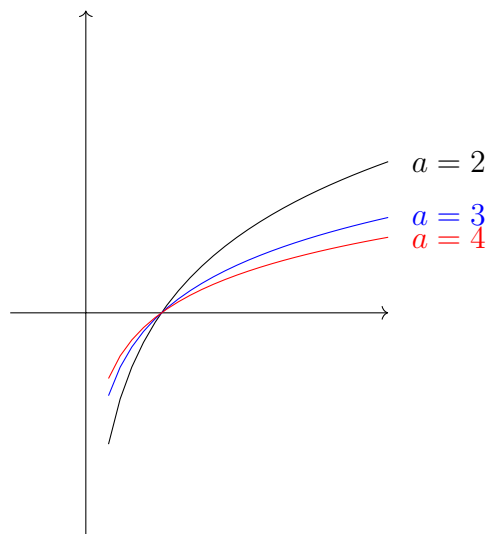
$$3^n = 2^m$$

这个等式左侧是奇数, 右侧是偶数, 显然矛盾。所以假设不成立, 也即 $\log_2 3$ 是无理数。 ■

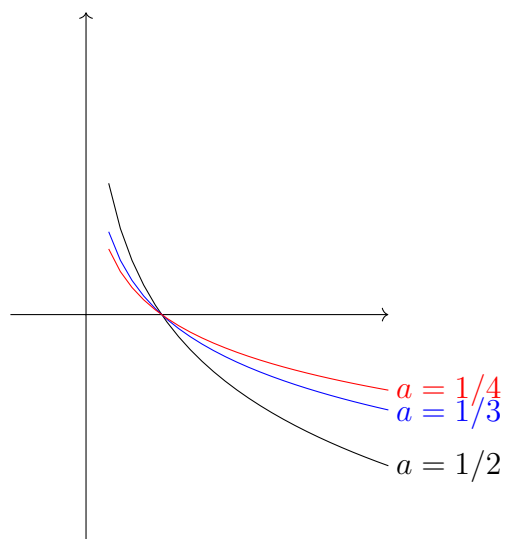
6.3.3 对数函数的图像

对数函数的图像也比较简单。

当 $a > 1$ 时, 函数单调增:

图 6.7: $a > 1$

当 $a < 1$ 时，函数单调减：

图 6.8: $a < 1$

6.3.4 指数函数和对数函数

不难发现指数函数和对数函数是存在反函数对应关系的。

例如 $y = e^x$ 和 $y = \ln x$ 互为反函数，他们的图像关于直线 $y = x$ 对称。

6.4 双钩函数

这里我们特别介绍一个函数：

$$y = x + \frac{1}{x}$$

它的图像为：

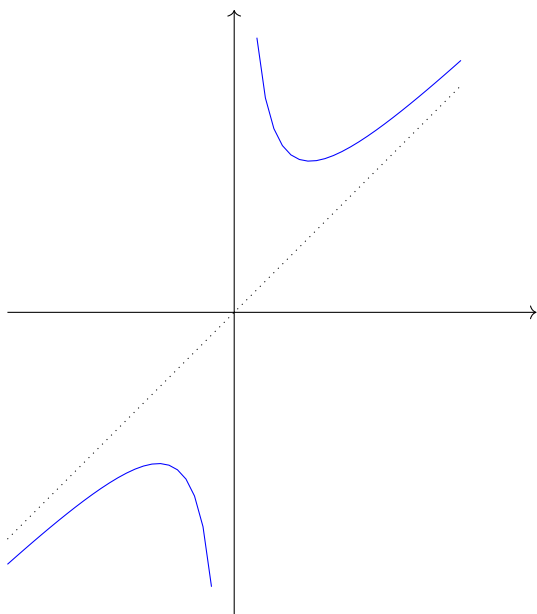


图 6.9: $y = x + 1/x$

酷似两个对勾，因此俗称双钩函数。

根据基本不等式，在第一象限

$$y = x + \frac{1}{x} \geq 2$$

当且仅当 $x = 1$ 的时候取等号。

并且 $y = x + \frac{1}{x}$ 中， $1/x$ 随着 x 的增大快速减小，最终由 x 主导整个函数的取值，所以不难想象该函数图像会越来越向 $y = x$ 靠近，这种行为我们称为渐进， $y = x$ 称为 $y = x + \frac{1}{x}$ 的**渐近线**。

1. 解方程: $3^x + 4^x + 5^x = 6^x$

第7章 三角函数

7.1 三角函数的定义

7.1.1 任意角

初中阶段，所谓的角是两条射线共顶点形成的图形，它的大小范围是 0° 到 360° 。现在，为了方便函数处理，我们重新给角下一个定义以扩展它的范围到 $(-\infty, +\infty)$ ：

定义 7.1 (角)

角是由两条射线共顶点、其中一条射线固定（称为角的始边），另外一条射线（称为角的终边）逆时针旋转形成的图形。逆时针旋转经过的角度称为角的大小，如果顺时针旋转则认为角的大小是负值。图7.1展示了一个大小为 θ 的角。

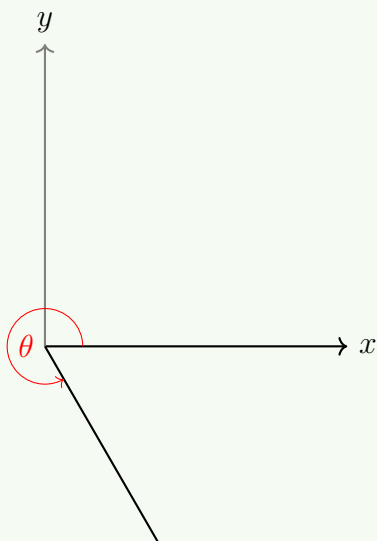


图 7.1: 角



此外，为了方便计算弧长，我们重新定义角度的单位：

定义 7.2 (弧度制)

角度制下，在半径为 r 的圆中，大小为 x 的圆心角对应的弧长为

$$l = \frac{x}{360} 2\pi r$$

其中 360 是周角对应的大小。现在我们重新定义一个角度单位，使得角的大小为 α 的时候

$$l = \alpha r$$

那么，周角对应的角度大小就是 2π 。这样的角单位制称为弧度制，单位写作 rad。

7.1.2 三角比**定义 7.3 (有限角三角比)**

在直角三角形中，我们定义了一系列的三角比。具体来说有：

1. 正弦：

$$\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$$

2. 余弦：

$$\cos \theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$$

3. 正切：

$$\tan \theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$$

以及其他的不是很常用的三角比：

4. 正割：

$$\sec \theta = 1 / \cos \theta$$

5. 余割：

$$\csc \theta = 1 / \sin \theta$$

6. 余切：

$$\cot \theta = 1 / \tan \theta$$


在将角推广到旋转角后，角的大小就是任意值了。因此原有的三角比定义不再成立，需要做相应的推广。

定义 7.4 (任意角三角比)

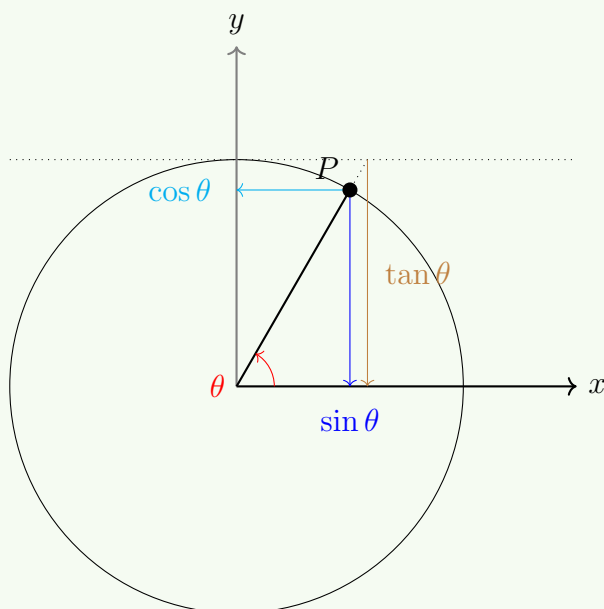


图 7.2: 三角函数线

如图所示，直角坐标系内大小为 θ 的角的终边和单位圆的交点为 P ，分别作出图中的三条有向线段即为三角函数线。

他们的大小由 $P(x, y)$ 的坐标决定：

$$\sin \theta = x$$

$$\cos \theta = y$$

$$\tan \theta = \frac{x}{y}$$

如此一般，即便角大于 π 也可以表示出它的三角比。



定义 7.5 (三角函数)

使用上述三角函数线的定义，我们有：

正弦函数：

$$y = \sin x \quad x \in \mathbb{R}$$

余弦函数：

$$y = \cos x \quad x \in \mathbb{R}$$

正弦函数：

$$y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \cos x \neq 0$$

统称为三角函数。



7.1.3 诱导公式

根据任意角三角比的三角函数线定义，我们知道三角函数是存在周期性（旋转一周，所有三角函数线长度方向都不变）的：

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$\tan(x + 2\pi) = \tan x$$

半周期（旋转半周，所有三角函数线长度不变，方向相反）则会使三角函数变为相反数：

$$\sin(x + \pi) = -\sin x$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos x$$

$$\tan(x + \pi) = -\tan x$$

并且根据坐标定义，不难得出他们的奇偶性：

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

最后，根据坐标定义。 θ 和它的余角 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 的终边是关于 $\frac{\pi}{4}$ 对称的，从而横纵坐标交换的。它们的三角函数存在以下关系：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

7.2 同角三角关系

根据任意角三角比的坐标定义，显然有：

1. 商数关系：

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

2. 平方关系：

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

7.3 异角三角关系

异角三角关系的一切基于下面的定理：

定理 7.1 (两角差的余弦)

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$



PROVE: $a - b$ 终边和单位圆的交点记作 $P(\cos(a - b), \sin(a - b))$, a 和 b 的终边和单位圆的交点分别记作 $A(\cos a, \sin a)$ 和 $B(\cos b, \sin b)$ 。并且记 $(1, 0)$ 点为 T 。那么根据图像的旋转不变性显然有

$$AB = PT$$

带入坐标之间的距离公式得到：

$$\sqrt{(\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2} = \sqrt{(\cos(a - b) - 1)^2 + \sin^2(a - b)}$$

展开整理得到：

$$2 - 2 \cos a \cos b - 2 \sin a \sin b = 2 - 2 \cos(a - b)$$

也即是

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$



把 b 替换为 $b + \frac{\pi}{2}$ ，再结合诱导公式我们可以得到两角差的正弦公式：

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

再根据三角函数的奇偶性，把 b 替换为 $-b$ 可以得到两角和的正余弦公式：

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos b \sin a$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin b \sin a$$

从而根据商数关系得到：

$$\tan(a + b) = \frac{\sin a \cos b + \cos b \sin a}{\cos a \cos b - \sin b \sin a}$$

分子分母同除以 $\cos a \cos b$ 得到：

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

根据奇偶性，把 b 替换为 $-b$ 得到：

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

7.3.1 倍角公式

二倍角公式较为常用，实际上就是两角和的正余弦和正切公式的简单应用：

1. 正弦二倍角：

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

2. 余弦二倍角：

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

3. 正切二倍角：

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

二倍角公式把一次项转化成了二次项，所以也常叫升幂公式。与此相对的还有降幂公式：

1. 交叉项降幂：

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

2. 平方降幂:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

最后, 根据以上倍角公式可知, x 的所有三角函数都可以由 $t = \tan(x/2)$ 表示, 这也称为万能代换:

1. 正弦代换

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

2. 余弦代换

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

3. 正切代换

$$\tan x = \frac{2t}{1 - t^2}$$

这样一来所有的三角函数都可以表示为 $\tan(x/2)$ 的有理函数, 大大简化了问题。

7.3.2 积化和差

很容易验证:

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a + b) - \cos(a - b)]$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

以上三个公式是把三角函数的乘积转化为和差的公式, 简称积化和差公式。

7.3.3 和差化积

很容易验证:

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a + b}{2} \cos \frac{a - b}{2}$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

以上三个公式是把三角函数的和差转化为乘积的公式，简称和差化积公式。

7.4 正、余弦定理

定理 7.2 (正弦定理)

在 $\triangle ABC$ 中， A 、 B 、 C 三个角对应的三边长分别为 a 、 b 、 c 。 R 是三角形外接圆的半径，那么

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



PROVE: 在外接圆中利用同弦所对圆周角相等，此定理很容易证明。 ■

定理 7.3 (余弦定理)

在 $\triangle ABC$ 中， A 、 B 、 C 三个角对应的三边长分别为 a 、 b 、 c 。那么

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$



PROVE: 把三角形摆在直角坐标系中，利用距离公式立即得证。 ■

7.5 $y = A \sin(\omega x + \phi)$

这个函数的性质根据诱导公式以及我们前面提到的函数图像变换5.1.4可以很容易得出。

值得一提的是，这个函数有很强的物理背景，简谐运动的轨迹就是这个函数的图像。

7.6 反三角函数

由于三角函数的函数值和自变量都不是一一对应的，然而我们经常需要问“正弦为 x 的角是多大？”这样的问题。所以我们在一个特定的区间上规定反三角函数：

1. 反正弦函数

$$y = \arcsin x \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. 反余弦函数

$$y = \arccos x \quad x \in [0, \pi]$$

3. 反正切函数

$$y = \arctan x \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

第 7 章 练习

1. 求 n 倍角 $\sin(nx)$ 的一般公式

第 8 章 解三角形

第 9 章 向量

第 10 章 平面向量

内容提要

- 向量
- 向量的运算

- 坐标表示
- 定比分点

10.1 向量

这一章我们只讨论平面向量。

向量有三条理解路径。其一是物理的方式，我们都知道物理中有一个**矢量**的概念，我们可以从这个角度定义有大小和方向的东西是向量。其二是数学的方式，我们经常遇到多个数字的组合作为一个整体，例如直角坐标系中的坐标，再例如地球的经纬度，于是我们可以定义这样的**多元数组**是向量。其三是完全抽象的数学理解，我们定义满足某些性质的数学对象的集合是**向量空间**。

但不论哪种理解路径，有一套殊途同归的数学理论。我们暂且借用物理的矢量来定义：

定义 10.1 (向量)

既有大小又有方向的量称为向量。



不同于之前研究的量，向量之间的关系更复杂：

1. 相等：大小和方向都相等
2. 平行或者说是共线：方向相等或者相反

特别地我们定义零向量： $\vec{0}$ 是大小为 0，方向任意的向量。此外我们定义大小为 1 的向量都是单位向量。

10.2 向量的运算

10.2.1 加减法和数乘

向量之间的运算也和一般的量截然不同：

1. 加法：平行四边形定则

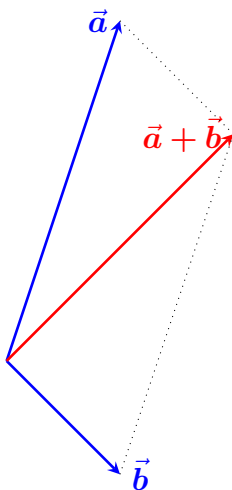


图 10.1: 平行四边形定则

2. 减法：三角形定则

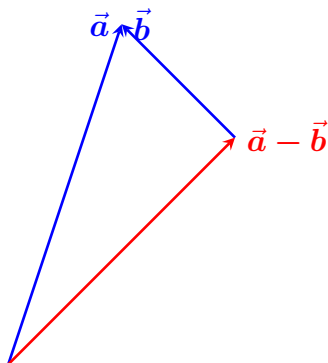


图 10.2: 三角形定则

3. 数乘

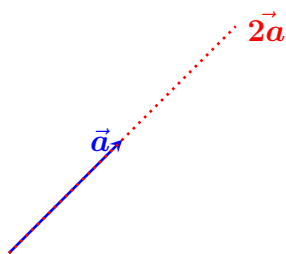


图 10.3: 数乘

不难验证，这样定义的向量运算满足：

1. 加法交换律： $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
2. 加法结合律： $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
3. 加法有零元： $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
4. 数乘向量分配律： $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$
5. 数乘标量分配律： $(\lambda_1 + \lambda_2)\vec{a} = \lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{a}$
6. 数乘结合律： $\lambda_1(\lambda_2\vec{a}) = (\lambda_1\lambda_2)\vec{a}$
7. 数乘有单位元： $1\vec{a} = \vec{a}$

实际上，这些性质就是向量空间（线性空间）的要求。

10.2.2 内积

内积也叫数量积。

定义 10.2 (内积)

$$a \cdot b = |a||b| \cos \langle a, b \rangle$$

其中 $\langle a, b \rangle \in [0, \pi]$ 是两向量的夹角， $|a|$ 是向量的模长。此外，规定任何向量和零向量的内积都是 0。



这个定义有很强的物理背景，最简单的一个理解是求**不共线的力在给定位移下的做功大小**。不严谨地说，物理上的做法是先求力在位移方向上的分量，然后同方向的矢量就可以做乘法了。

求分量这个过程数学上也常用：

定义 10.3 (投影)

定义 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为:

$$\vec{p} = \frac{|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{|\vec{a}|} \vec{a}$$



最后, 不难验证内积满足下列运算律:

1. 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. 分配律: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. 数乘结合律: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$

10.3 向量的坐标表示

直观地说, 我们可以把向量放在平面直角坐标系中, 在有大小方向的量和二元坐标之间建立一一对应的关系。

数学上, 我们有向量基本定理:

定理 10.1

如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内两个不共线的向量, 那么该平面内任何一个向量都可以被他们俩唯一地线性表示:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$$

我们称 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内的一组基。称二元组 (x, y) 是 $\vec{a}$ 在这组基下的坐标。特别地, 如果它们的都是单位向量, 并且夹角是 $\pi/2$, 称为单位正交基。

**定义 10.4 (平面直角坐标)**

给定一组标准正交基 $\vec{i}, \vec{j}$, 那么前面定理中的 (x, y) 的计算就变得容易:

$$x = \vec{a} \cdot \vec{i}, \quad y = \vec{a} \cdot \vec{j}$$

向量在这组正交基下的坐标就称为向量的坐标表示。



有了这个定义, 我们此前定义的所有运算(加减法、数乘、内积、投影)都可以在坐标的视角下进行。这里不再赘述。

特别的，我们有一个定理，注意这个定理在前面的不等式章节3.2出现过：

定理 10.2 (Cauchy 不等式)

$$-|\vec{a}||\vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

使用坐标表示则是：

$$-\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \leq x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

更一般的，实际上这个结论对 n 维向量都成立，这也就是我们之前证明的 Cauchy 不等式。



10.3.1 定比分点

定理 10.3 (定比分点)

设 A、B 不重合，C 是直线 AB 上动点，并且

$$\frac{AC}{AB} = \lambda$$

那么

$$\vec{PC} = (1 - \lambda)\vec{PA} + \lambda\vec{PB}$$

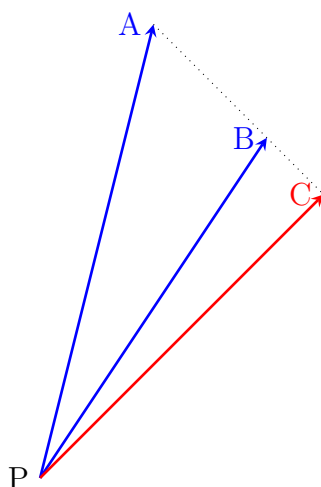


图 10.4: $\lambda > 1$

这是前述的向量基本定理的一个应用。A、B 不重合的条件下，PA、PB 显然构成一组基，那么 PC 一定可以用 PA、PB 线性表示，而这个定理给出了该表示的坐标。

10.3.2 三角形五心的向量表示

以下设 a, b, c 是三角形 ABC 的三边长。O 是三角形所在平面的一点。

定理 10.4

O 是外心 $\iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$



PROVE: 这是显然的, OA、OB、OC 就是外接圆半径, 长度自然相等。 ■

定理 10.5

O 是重心 $\iff \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$



PROVE: 设 M 是 AB 中点, 根据定比分点, $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OM}$, 结合我们的条件也就是:

$$2\vec{OM} = -\vec{OC}$$

也就是说 O 是 CM 的靠近 M 的三等分点, 这显然就是重心。 ■

定理 10.6

O 是垂心 $\iff \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OB}$



PROVE: 这是显然的:

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} \iff \vec{OA} \cdot \vec{CB} = 0 \iff OA \perp CB$$



定理 10.7

O 是内心 $\iff a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$



PROVE: $\Leftarrow$: 这是比较容易的

$$\begin{aligned} & a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0} \\ \implies & (a + b + c)\vec{OA} + b\vec{AB} + c\vec{AC} = \vec{0} \\ \implies & \vec{AO} = \frac{1}{a + b + c}(b\vec{AB} + c\vec{AC}) \\ \implies & \vec{AO} = \frac{bc}{a + b + c}\left(\frac{1}{c}\vec{AB} + \frac{1}{b}\vec{AC}\right) \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{c}\vec{AB}, \quad \frac{1}{b}\vec{AC}$$

分别是 AB、AC 方向的单位向量，根据平行四边形定则（这里由于都是单位向量，因此是一个菱形），它们相加得到的 AO 就一定在角平分线上了。

⇒：这就不那么显然了。

我们首先介绍两个引理

引理 10.1 (角平分线)

在三角形 ABC 中，D 在 BC 上，设 AD 是角 A 的平分线，那么：

$$\frac{DB}{DC} = \frac{c}{b}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。



引理 10.2 (内心)

在三角形 ABC 中，D 在 BC 上，设 AD 是角 A 的平分线，O 是内心那么：

$$\frac{OD}{OA} = \frac{a}{b+c}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。



那么我们就有

$$\begin{aligned} & a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} \\ \Rightarrow & a\vec{OA} + b(\vec{OD} + \vec{DB}) + c(\vec{OD} + \vec{DC}) \\ \Rightarrow & a\vec{OA} + (b+c)\vec{OD} + b\vec{DB} + c\vec{DC} \end{aligned}$$

根据第一个引理

$$b\vec{DB} + c\vec{DC} = \vec{0}$$

根据第二个引理

$$a\vec{OA} + (b+c)\vec{OD} = \vec{0}$$

至此原命题证毕。 ■

定理 10.8

O 是关于 A 的旁心 $\iff a\vec{OA} = b\vec{OB} + c\vec{OC}$



PROVE: 证明不做要求 ■

10.4 极化恒等式

当出现向量点乘 (如 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 时), 我们最简单想到 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PA}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \cdot \cos(\theta)$, 然而, 当 P 点为动点时, $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的模长是变化的, θ 也在变化, 这样就很难处理了。此时极化恒等式应运而生, 它是为了消除 θ 的影响, 变为仅与模长有关的式子。

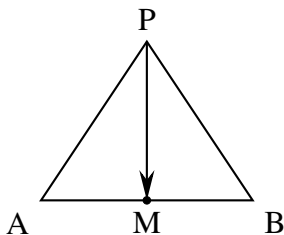
10.4.1 极化恒等式的定义

定义 10.5

我们不妨取 AB 的中点 M , 可得 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}$, 根据中点, 有 $\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MB}$, 则可以得到以下式子:

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) \quad (10.1)$$

$$= |PM|^2 - |MB|^2 = |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2 \quad (10.2)$$



可简记为: 中线² - $\frac{1}{4}$ 底边²

注意上面提到的内容, 极化恒等式在动点问题中运用的是最频繁的。

10.4.2 三角形极化恒等式的运用

例题 10.1 在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边为 a, b, c , $A = \frac{\pi}{6}, C = \frac{\pi}{2}, c = 2$, P 是 $\triangle ABC$ 外接圆上一点, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB})$ 的最大值是 ()

- A. 4 B. $2 + \sqrt{10}$ C. 3 D. $1 + \sqrt{10}$

例题 10.2 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2, AD = 3$, P 为矩形 $ABCD$ 所在平面内的动点, 且 $PA = 1$, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最大值是 ()

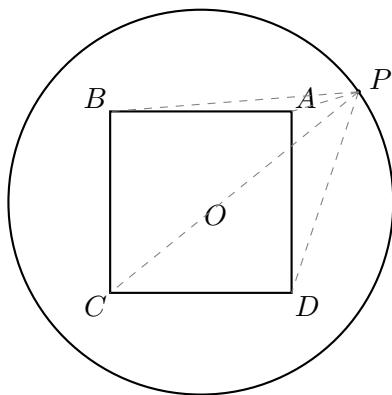
A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

例题 10.3 如图, 已知边长为 4 的正方形 $ABCD$ 的中心与半径为 $3\sqrt{2}$ 的圆 O 的圆心重合, 点 P 是圆 O 上的一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的值为 ()



A. 16

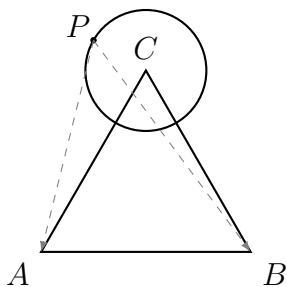
B. 20

C. 28

D. 32

多选取值范围问题

4. 如图, $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形, P 是以 C 为圆心, 半径为 1 的圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值可能是 ()



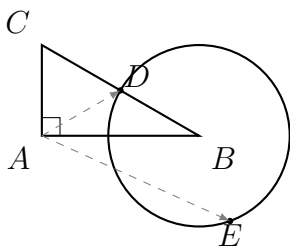
A. 0

B. 1

C. 6

D. 13

5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB \perp AC$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AC = 1$, D 是 BC 的中点, E 是以 B 为圆心, BD 为半径的圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE}$ 的值可能为 ()

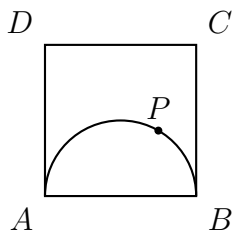
A. $\frac{1}{2}$

B. 1

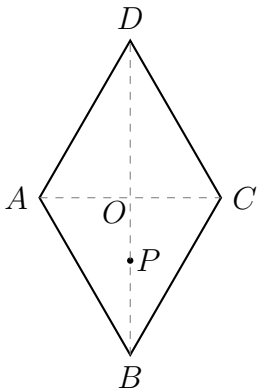
C. $\frac{5}{2}$

D. 3

6. 已知正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 4, P 为正六边形所在平面内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PE})$ 的最小值为 _____.
7. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 若动点 P 在以 AB 为直径的半圆 E (正方形 $ABCD$ 内部, 含边界) 上, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的取值范围为 _____.



8. 如图, 边长为 2 的菱形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , 点 P 在线段 BO 上运动, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值为 _____.



9. 已知正 $\triangle ABC$ 的边长为 2, 点 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 _____.
10. 已知圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的弦, 弦长 $AB = 2$, C 为圆 O 上任意一动点, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的取值范围是 _____.

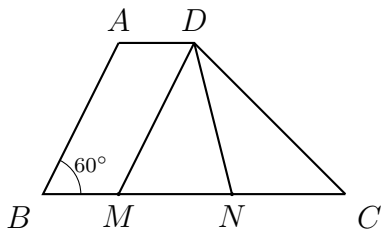
10.4.3 大题的书写

由于这是一个二级结论，在有用到极化恒等式的大题时，不能直接写

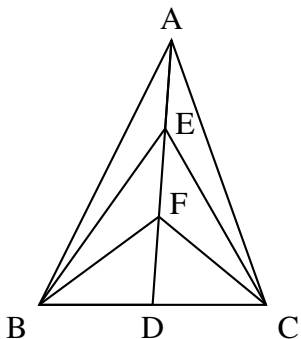
$$= |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2$$

我们需要熟背证明过程，照搬到答题卡上。

1. 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 4$, $BC = 8$, 且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -4$.



- (1) 求实数 λ 的值;
 (2) 若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $|\overrightarrow{MN}| = 2$, 求 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值.
2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点.



- (1) 若 $AD = 5$, $BC = 4$, 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$;
 (2) 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FC} = -1$, 求 $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC}$;

Annotation

至此, 我们已经学会了使用极化恒等式。但并非所有向量点乘的形式都直接使用极化恒等式, 这是一种不明智的选择, 当出现夹角时, 使用最基本的公式, 还有一种情况, 使用投影。接下来我们往下看。

10.5 投影

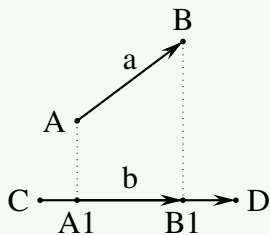
投影, 和投影向量是不一样的。投影指的是投影下来的向量的长度(模长)。而投影向量是指投影下来的向量。

定义 10.6

设 a, b 是两个非零向量, 它们的夹角是 θ , e 是与 b 方向相同的单位向量。

$\vec{AB} = \mathbf{a}, \vec{CD} = \mathbf{b}$ 。从起点 A 和终点 B , 分别作所在直线的垂线, 垂足分别为 $A1, B1$, 得到, 我们称上述变换为向量 a 向向量 b 投影, 叫做向量 a 在向量 b 上的投影向量。记为:

$$\varphi(\vec{a}) = |\vec{a}| \cos \theta \vec{e} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} \quad (10.3)$$



单独考察投影向量的题目很简单, 但有一部分题会将向量的投影结合到数量积中考察, 这种考题在初学时出现的比较多。

下面, 我们会循序渐进地介绍投影向量的性质和应用。



例题 10.4 如图, 已知 O 的半径为 2, 该点的长度为 b , 则 $AD - AB =$ _____。

例题 10.5 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3, AD = 2$, $\triangle BCE, \triangle ADF$ 均为边长的等边三角形, P 为六边形 $ABCDF$ 边上的顶点 (含端点), 则 $AB - AP$ 的取值范围为 ()

- A. $[-6, 15]$ B. $[-5\sqrt{5}, 9 + 5\sqrt{5}]$ C. $[-6, 9 + 5\sqrt{5}]$ D. $[-5\sqrt{5}, 15]$

例题 10.6 (最终) 是顺差天池中间关于万象变化的古老经典。如图所示的是《易经》中记载的几何图形——八卦图图中正八边形代表八卦, 中间的圆代表阴阳太极图。其余八卦图形相等的图形代表八卦图, 已知正八边形 $ABCDEFGH$ 的边长为 4, 点 D 是正八边形 $ABCDEFGH$ 的两面 (包含边界) 任一点, 则 $DF - EF$ 的取值范围是 ()

- A. $[-8\sqrt{2}, 16 + 8\sqrt{2}]$ B. $[-16 - 8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}]$ C. $[-16 - 8\sqrt{2}, 16 + 8\sqrt{2}]$ D. $[-8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}]$

例题 10.7 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为中线, $AD = 4, BC = 6$, 作 $AH \perp AC$, 则 $AH - AC$

等于 ()

例题 10.8 设四边形长为 2, APP 及其内部的点构成的集合, 点 P 是 APP 的中心, 集合 $S = \{P \mid PED, |PFB|, |PFI|, i = 1, 2, 3\}$, 则 $PFB - PFI$ 的取值范围为 ()

- A. $[3, 15]$ B. $[\frac{3}{2}, -\frac{15}{2}]$ C. $[2, 12]$ D. $[1, 6]$

例题 10.9 八卦是中国文化的基本哲学概念。如图 1 是八卦模型图, 其平面图形应为图中由正八边形 $ABCDEFGH$, 其中 $OA = 2$, 则下列结论中正确的是 ()

- A. $OB - OB = -\sqrt{2}$ B. $OA + OC = -\sqrt{2}OB$ C. $OA + OC = -\sqrt{2}OB$ D. $OA + OC = -\sqrt{2}OP$

例题 10.10 若点 P 为正八边形边上的一个顶点, 则 $DF - AF$ 的取值范围为 ()

- A. $RO = 2\pi R$ B. $RO = 2\pi R$ C. $RO = 2\pi R$ D. $RO = 2\pi R$

例题 10.11 若点 P 为正八边形边上的一个顶点, 则 $DF - AF$ 的取值范围为 ()

- A. $RO = 2\pi R$ B. $RO = 2\pi R$ C. $RO = 2\pi R$ D. $RO = 2\pi R$

例题 10.12 若点 P 为正八边形边上的一个顶点, 则 $DF - AF$ 的取值范围为 ()

第 11 章 立体几何

11.1 外接球

解决多面体外接球问题，难点是确定球心的位置，而要确定球心的位置，球的截面的性质起着关键的作用。

11.1.1 外接球常用的性质

定理 11.1 (外接球)

1. 球心到截面（小圆）的距离 d 与球的半径 R 及截面的半径 r 有下面的关系：

$$R^2 = d^2 + r^2$$

2. 过球心与小圆圆心的直线垂直于小圆所在的平面（类比：圆的垂径定理）



11.1.2 长方体及其切割体模型

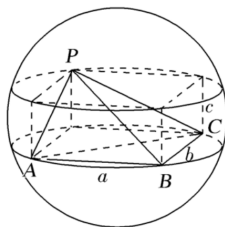


图 11.1: 三棱锥的外接球就是长方体的外接球

例题 11.1 在三棱锥 $P-ABC$ 中， PA 垂直 ABC ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $PA = AB = AC = 2$ ，则该三棱锥的外接球的表面积为（ ）

A. 12π

B. $\frac{49\pi}{12}$

C. $\frac{64\pi}{9}$

D. $\frac{25\pi}{4}$

例题 11.2 三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点都在球 O 的球面上, 已知 PA, PB, PC 两两垂直, $PA=1, PB+PC=4$, 当三角形的体积最大时, 球 O 的体积为 ()

- A. 36π B. 9π C. $\frac{9}{2}\pi$ D. $\frac{9}{4}\pi$

当然, 并不是所有的题目都会很好心地给到明显的垂直, 需要自己推理。

例题 11.3 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA=PB=PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF=90^\circ$, 则球 O 的体积为 ()

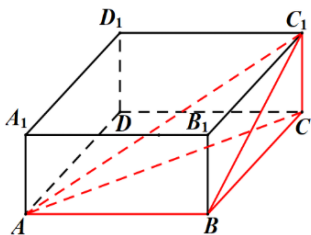
- A. $8\sqrt{6}\pi$ B. $4\sqrt{6}\pi$ C. $2\sqrt{6}\pi$ D. $\sqrt{6}\pi$

例题 11.4 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp AB$, P 到平面 ABC 的距离为 2, 则该三棱锥外接球的表面积为 ()

- A. 36π B. 16π C. $\frac{16\pi}{3}$ D. 4π

11.1.3 另一类长方体：鳖𪔐（别闹）模型

除了最明显的三垂直之外, 还有可能出现类似这样的模型:



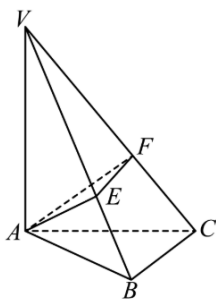
例题 11.5 已知球 O 的面上有 A, B, C, D 四点, $DA \perp$ 面 ABC , $AB \perp BC$, $DA=AB=BC=\sqrt{2}$, 则球 O 的体积等于 ()

例题 11.6 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, $PA = \sqrt{3}$, 则该三棱锥外接球的表面积为 ()

A. 5π B. $\sqrt{2}\pi$ C. 20π D. 4π

下面是一道需要思考立体几何证明性质的鳖⿱模型：

例题 11.7 《九章算术·商功》：“斜解立方，得两导垂，斜解塔，其一为阳马，一为阵廊，阳马居二，阵廊居一，不易之难也。合两阵廊三而一，验之森，其形露矣。”即将底面为长方形且有一条与底面垂直的四棱锥称之为阳马，将四个面都为直角三角形的四面体称之为阵廊。如图所示为阵廊 $V-ABC$ ， $VA \perp$ 平面 ABC ， $AB \perp BC$ ， E, F 分别在棱 VB, VC 上，且 $EF \perp VC$ ， $AE \perp VB$ 。若 $VA = 4$ ，则三棱锥 $V-AEF$ 外接球的体积为（ ）



A. $\frac{16}{3}\pi$

B. $4\sqrt{2}\pi$

C. $\frac{32}{3}\pi$

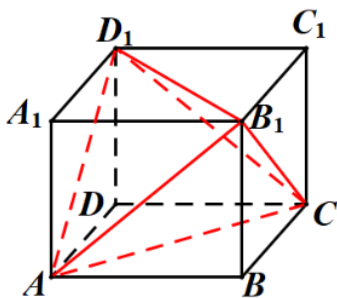
D. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$

11.1.4 对棱相等的四面体模型

例题 11.8 正四面体的各条棱长均为 $\sqrt{2}$ ，则该正四面体外接球的体积为（ ）

解 本题是特殊情况，需要把这个四面体通过斜边相等的情况补全。如图，正四面体 $A-B_1CD_1$ 的棱长为 $\sqrt{2}$ ，把它补成正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，故正四面体 $A-B_1CD_1$ 的外接球半径为 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{2}.$$



例题 11.9 在四面体 $A-BCD$ 中, $AB = CD = 5$, $AC = BD = \sqrt{34}$, $AD = BC = \sqrt{41}$, 则四面体 $A-BCD$ 外接球的表面积为 ()

A. 50π B. 100π C. 150π D. 200π

例题 11.10 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB = CD = 2$, $AD = BC = 3$, $AC = BD = 4$, 则三棱锥 $A-BCD$ 外接球的表面积为 _____。

例题 11.11 已知三棱锥 $A-BCD$, 三组对棱两两相等, 且 $AB = CD = 1$, $AD = BC = \sqrt{3}$, 若三棱锥 $A-BCD$ 的外接球表面积为 $\frac{9\pi}{2}$, 则 $AC =$ _____。

11.1.5 涉及到立体展开图

例题 11.12 在正四面体 $A-BCD$ 中, E 是棱 AD 的中点, P 是棱 AC 上一点, $BP + PE$ 的最小值为 $\sqrt{7}$, 则该正四面体的外接球的体积是 ()

A. $\sqrt{6}\pi$ B. 6π C. $\frac{3\sqrt{6}}{32}\pi$ D. $\frac{3}{2}\pi$

解 将侧面 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 展开成平面图形, 设正四面体的棱长为 a , 则 $BP + PE$ 的最小值为

$$BE = \sqrt{a^2 + a^2 - 2a \cdot \frac{1}{2} \cos 120^\circ} = \sqrt{7}, \quad a = \sqrt{7}, \quad \therefore a = 2.$$

在正四面体 $A-BCD$ 的边长为 2，外接球的半径

$$R = \frac{2}{4} = \frac{\sqrt{6}}{4}, \quad a = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 6\pi.$$

例题 11.13 如图所示，正四面体 $ABCD$ 中， E 是棱 AD 的中点， P 是棱 AC 上一点， $BP + PE$ 的最小值为 $\sqrt{14}$ ，则该正四面体的外接球表面积是（ ）

A. 12π

B. 32π

C. 8π

D. 24π

11.1.6 阶段性习题

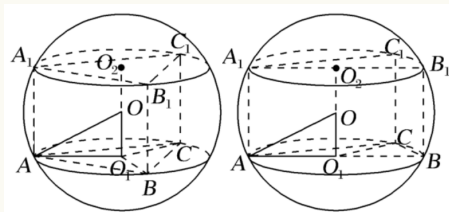
1. 如图, 已知球的球心为 O , B, C, D, A 四点在球面上, $DA \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \perp BC$, $DA = AB = BC = \sqrt{2}$, 球的体积等于_____。
2. 已知四面体 $P - ABC$ 四个顶点都在球 O 的球面上, 若 $PB \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \perp AC$, $AB = PB = 2$, 则球的表面积为_____。
3. 已知三棱锥 $S - ABC$ 中, $SA = BC = \sqrt{13}$, $SB = AC = \sqrt{5}$, $SC = AB = \sqrt{10}$, 则三棱锥的外接球的表面积为_____。
4. 在古代将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑^①, 已知四面体 $A - BCD$ 为鳖臑^①, $AB \perp$ 平面 BCD , 且 $AB = BC = \frac{\sqrt{3}}{6}CD$, 若此四面体的体积为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$, 则其外接球的表面积为_____。
5. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 $3\sqrt{2}$ 的正方形, $AA_1 = 3$, E 是线段 A_1B_1 上一点, 若二面角 $A - BD - E$ 的正切值为 3, 则三棱锥 $A - A_1D_1E$ 外接球的表面积为_____。
6. 在三棱锥 $A - BCD$ 中, $AB = CD = 6$, $AC = BD = AD = BC = 5$, 则该三棱锥的外接球的体积为_____。
7. 已知四面体 $ABCD$ 满足 $AB = CD = \sqrt{6}$, $AC = AD = BC = BD = 2$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的表面积是_____。

11.1.7 直棱柱模型

定理 11.2 (直棱柱外接球)

设直棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的高 $CC_1 = h$ 。由对称性可知球心 O 的位置是 $\triangle ABC$ 的外心 O_1 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心 O_2 连线的中点, 设小圆 O_1 的半径 $AO_1 = r$, 又 $OO_1 = \frac{h}{2}$, 因此有:

$$R^2 = r^2 + \frac{h^2}{4}.$$



例题 11.14 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上。若 $AB = 3$, $AC = 4$, $AB \perp AC$, $AA_1 = 12$, 则球 O 的半径为 ()

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$

B. $2\sqrt{10}$

C. $\frac{13}{2}$

D. $3\sqrt{10}$

其中, 底面三角形的外接圆半径如果不好直接求解 (如直角三角形的外接圆圆心刚好在斜边的中点, 这是好判断的), 可以用正弦定理来处理。

例题 11.15 三棱锥 $S - ABC$ 中, 侧棱 $SA \perp$ 底面 ABC , $AB = 5$, $BC = 8$, $\angle B = 60^\circ$, $SA = 2\sqrt{5}$, 则该三棱锥的外接球的表面积为 ()

A. $\frac{64}{3}\pi$

B. $\frac{256}{3}\pi$

C. $\frac{436}{3}\pi$

D. $\frac{2048}{27}\sqrt{3}\pi$

例题 11.16 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 已知 $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 120^\circ$, $PA = AB = AC = 2$, 若该三棱锥的顶点都在同一个球面上, 则该球的表面积为 ()

A. $10\sqrt{3}\pi$

B. 18π

C. 20π

D. $9\sqrt{3}\pi$

例题 11.17 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle BAC = 120^\circ$, $AC = 2$, $AB = 1$, 设 D 为 BC 中点, 且直线 PD 与平面 ABC 所成的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 则该三棱锥外接球的表面积为 ()

例题 11.18 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $PA = PC = AC = 2$, $AB = 4$, 则三棱锥 $P - ABC$ 的外接球的表面积为 ()

A. 23π

B. $\frac{23}{4}\pi$

C. 64π

D. $\frac{64}{3}\pi$

第 12 章 解析几何

12.1 椭圆

12.1.1 求椭圆的离心率

除了最基础的定义，还要知道以下形式：

$$e = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

这个式子在警示我们，一旦知道椭圆中 a 、 b 、 c 其中两个满足的等式关系，就能求出离心率，换言之，只要化简出：

$$x_1 a^{n_1} + x_2 b^{n_2} + x_3 c^{n_3} = 0$$

其中， x_1 、 x_2 、 x_3 这些都是常数，是可以取 0 的。这个式子不需要记，只是向你展现这三个变量可以写成一个等式，那么就能求离心率。建立起了 a 、 b 、 c 之间的关系，就能求出离心率的值。特别地，在等式关系里，我们可以根据定义 $e = \frac{c}{a}$ ，直接令 $a = 1$ ，解出 c 的值，就刚好是离心率。

例题 12.1 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，上一点 P 向 x 轴作垂线，垂足恰为左焦点 F_1 ， A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点， B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $AB \parallel OP$ (O 是坐标原点)，则椭圆的离心率为 _____。

这一道题如果把通径背下来，找到 P 点的坐标的时间就能大大减少。

12.1.1.1 已知角度求离心率

注意到离心率中 $e = \frac{c}{a}$, 我们变换成 $e = \frac{2c}{2a}$, 这就能把式子成和定义相关的形式:
 $e = \frac{|PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|}$, 根据下图中的椭圆, 我们可以使用正弦定理进行转换:

在三角形中, $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta$, 则椭圆的离心率为:

$$e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

例题 12.2 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 则 C 的离心率为

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

12.1.1.2 找几何关系求离心率

例题 12.3 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上顶点为 A , 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 连接 AF_2 并延长交椭圆 C 于另一点 B , 若 $|F_1B| : |AB| = 4 : 5$, 则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$ D. $\frac{1}{3}$

例题 12.4 已知 F 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点, O 为原点, A 为 C 上一点, $|OA| = |OF|$, 若 $|AF| = \frac{2a}{3}$, 则 C 的离心率为 _____.

12.1.2 椭圆中的最值问题

圆锥曲线的本质是二元函数, 出题人很喜欢和函数最值结合起来考察。

例题 12.5 在平面直角坐标系中, $A(0, 3), B(0, -1)$, 点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$, 则 $\triangle PAB$

面积的最大值是

A. 2

B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{16}{3}$ D. $\frac{32}{3}$

若问椭圆上的点到某个定点（一般是在坐标轴上，否则不好做）的距离，可以将椭圆上的这个点设为 (x_0, y_0) 直接用两点间的距离公式。但代入后，会出现两个变量，此时最好的方案是利用点在椭圆上，即满足： $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，联立两个式子消元，转化为函数最值问题。

Contoh 12.1.1

此时构造出的函数多为二次函数，注意函数由两个部分组成：解析式和定义域，缺一不可。

例题 12.6 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，则椭圆 C 上的点到点 $B(0, 1)$ 的距离的最大值是

A. 2

B. $\frac{16}{3}$ C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{5}$

有一个特殊情况，和圆结合起来考。这类问题常被描述为具有两个动点，求最值时，可以考虑将其中一个点定下来。求最小值，就是点到圆心的距离减去半径 $(PO - r)$ ，最大值则为 $(PO + r)$ 。

例题 12.7 设 P, Q 分别为圆 $x^2 + (y - 6)^2 = 2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$ 上的点，则 P, Q 两点间的最大距离是

A. $5\sqrt{2}$ B. $\sqrt{46} + \sqrt{2}$ C. $7 + \sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

12.1.2.1 与直线距离相关的最值

实际上，绘制一个椭圆，再随意绘制一条不和椭圆相交的直线，大致摆弄一下，就能看出当某个点的切线和外面这条直线平行时，距离是最小的。那距离最大也比较容易考虑了。

例题 12.8 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，则椭圆 C 上的点到直线 $l: x + 2y - 25 = 0$ 的距离的最大值为

A. $3\sqrt{5}$

B. $4\sqrt{5}$

C. $5\sqrt{5}$

D. $6\sqrt{5}$

例题 12.9 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点, 点 P 为圆 $C : (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$ 上的动点, 则

- 直线 AB 与圆 C 相离
- $\triangle ABC$ 的面积为 12
- 当 $\angle PBA$ 最小时, $|PB| = \sqrt{5}$
- 点 P 到直线 AB 距离的最大值为 $\frac{32}{5}$

12.1.2.2 综合练习

例题 12.10 已知椭圆 $M : \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, F_1, F_2 是 M 的焦点, P 是 M 上一动点, Q 是圆 $N : x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 上一动点, 则

- $|PF_1| + |PF_2| = 2\sqrt{7}$
- M 的焦距为 $\sqrt{6}$
- $|PQ|$ 的最小值为 1
- $|PQ|$ 的最大值为 5

例题 12.11 已知抛物线 $C : y^2 = 4x$ 的焦点为 F , O 为坐标原点, 其准线与 x 轴交于点 M , 经过点 M 的直线 l 与抛物线交于不同两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则下列说法正确的是

- $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 5$
- 存在 $\angle AMF = 50^\circ$
- 不存在以 AB 为直径且经过焦点 F 的圆
- 当 $\triangle ABF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$ 时, 直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

12.1.3 圆锥曲线大题

12.1.3.1 与向量相关

最常考的是 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的形式, 设出两点坐标, 可得 $x_1x_2 + y_1y_2$, 再通过点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 满足在直线上, 通常可以将 y_1 与 y_2 转写为和 x_1, x_2 有关的形式, 接着再使用联立解出韦达定理即可。

下面介绍一个常见的向量构造: 以 XX 为直径的圆。如果这个点在以 XX 为直径的圆上, 那么根据圆周角为直角, 可以得到两个向量点乘为零。通过简单的画图分析, 显然能够清晰: 当该点在以 XX 为直径的圆之外时, 向量点乘 $> 0 (\cos(\theta) > 0)$, 在之内时, 张角为钝角, 那么 $\cos(\theta) < 0$ 。

例题 12.12 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 若 C 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 有相同的渐近线, 且 C 的焦点与虚轴的端点为顶点的四边形的面积为 $16\sqrt{3}$ 。

- 求 C 的方程;
- 设过 C 右焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径圆恰好过原点, 求直线 l 的方程.

第 13 章 概率

13.1 概率模型

13.1.1 古典概型

13.1.2 几何概型

1. 在等边 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 、 F 分别是 AB 、 BC 、 CA 的中点. 若在 $\triangle ABC$ 内随机取一点, 则此点取自黑色部分的概率为 _____
2. $\triangle ABC$ 是一个小型花园, 阴影部分为一个圆形水池, 且与 $\triangle ABC$ 的三边相切, 知 $AB = 10$ m, $AC = 8$ m, $BC = 6$ m. 若从天空飘落下一片树叶恰好落入花园里, 则落入水池的概率为 _____. (π 取 3)
3. 在区间 $(0, 1)$ 随机取两个数, 则两数之和小于 $\frac{3}{2}$ 的概率为

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{5}{8}$

D. $\frac{7}{8}$

13.2 概率计算

13.2.1 正难则反思想

例题 13.1 一个系统如图所示, A, B, C, D, E, F 为 6 个部件, 其正常工作的概率都是 $\frac{1}{2}$, 且是否正常工作是相互独立的, 当 A, B 都正常工作或 C 正常工作, 或 D 正常工作, 或 E, F 都正常工作时, 系统就能正常工作, 则系统正常工作的概率是

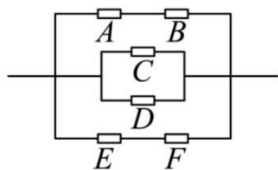


图 13.1: 题 13.1 的系统图

- A. $\frac{55}{64}$ B. $\frac{1}{64}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{9}{64}$

13.2.2 二项分布

- 小刚参与一种答题游戏，需要解答 A, B, C 三道题. 已知他答对这三道题的概率分别为 $a, a, \frac{1}{2}$ ，且各题答对与否互不影响，若他恰好能答对两道题的概率为 $\frac{1}{4}$ ，则他三道题都答错的概率为
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$
- 学生李明上学要经过 4 个路口，前三个路口遇到红灯的概率均为 $\frac{1}{2}$ ，第四个路口遇到红灯的概率为 $\frac{1}{3}$ ，设在各个路口是否遇到红灯互不影响，则李明从家到学校恰好遇到一次红灯的概率为
 A. $\frac{7}{24}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{24}$ D. $\frac{1}{8}$

例题 13.2 有一种摸奖游戏，在一个口袋中有红球 4 个，黑球 2 个，小球除颜色外没有任何区别. 规定：摸到红球记 1 分，摸到黑球记 -1 分. 抽奖人从中一次摸 1 个球，摸 3 个球为一次抽奖，总分记为 X ，若 $X \geq 0$ ，则获奖.

- 若每次取出后不放回，求获奖的概率；
- 若每次取出后放回，求 X 的分布列和数学期望.

第 14 章 排列组合

14.1 排列组合的定义

例题 14.1 若让你设置密码，共有 8 位，有大写字母 26 个，小写字母 26 个，数字 0 - 9 可以选择，请问能够组成的密码种类共有多少种？

例题 14.2 甲、乙、丙、丁四名学生代表高二（1）班参加校运动会 4×100 米接力比赛，则他们的出场顺序的方案数可以表示为

A. A_4^4

B. C_4^4

C. 4^4

D. 4×4

例题 14.3 重庆市某中学给高二学生编制考号，要求由 1 个英文字母（除 O 、 I 、 Q 之外的 23 个英文字母）和 4 个数字（从 0 - 9 的 10 个数字）组成，其中 4 个数字互不相同的考号个数为

A. A_{11}^5

B. $C_{23}^1 A_{11}^5$

C. $C_{23}^1 C_{10}^4$

D. $C_{23}^1 C_{10}^4 A_5^5$

例题 14.4 已知 3 张卡片的正、反两面分别写有数字 1; 2; 3; 4; 5; 6。将这 3 张卡片排成一排，则可构成不同的三位数的个数为

A. 120

B. 60

C. 48

D. 36

14.1.1 排列组合的经典方法

14.1.1.1 插空法

例题 14.5 5 名男生，2 名女生，站成一排照相。

(1) 共有多少种排法？_____

(2) 两名女生不排在队伍两头的排法有多少种? _____

(3) 两名女生不相邻的排法有多少种? _____

14.1.1.2 捆绑法（相邻问题）

将相邻元素看成一个整体，当作一个元素，参与排列，然后再对相邻元素进行排列。

例题 14.6 某班优秀学习小组有甲、乙、丙、丁、戊共 5 人，他们排成一排照相，则甲、乙二人相邻的排法种数为 ()

A. 24

B. 36

C. 48

D. 60

解 先安排甲、乙相邻，有 A_2^2 种排法，再把甲、乙看作一个元素，与其余三个人全排列，故有排法种数为 $A_2^2 \times A_4^4 = 2 \times 24 = 48$ 。故选：C

例题 14.7 7 人站成一排，其中甲乙相邻且丙丁相邻，共有多少种不同的排法。

解 可将甲和乙、丙和丁分别捆绑在一起看成两个元素，这两个元素再与其余三人 ($7 - 2 - 2 = 3$ 人) 一起进行全排列。内部甲乙可以交换，丙丁可以交换。

总排法数：将 (甲乙) 看作元素 X，(丙丁) 看作元素 Y。现在有 X, Y, 和另外 3 个人，共 5 个元素排列，有 A_5^5 种。

甲乙内部排列有 A_2^2 种。丙丁内部排列有 A_2^2 种。

故共有 $A_5^5 A_2^2 A_2^2 = 120 \times 2 \times 2 = 480$ 种不同的排列方法。

14.1.1.3 插空法（不相邻问题）

元素不相邻问题，可先把无位置要求的几个元素全排列，再把规定相离的几个元素插入上述几个元素间的空位（包含两端）。

例题 14.8 省实验中学为预防秋季流感爆发，计划安排学生在校内进行常规体检，共有 3 个检查项目，需要安排在 3 间空教室进行检查，学校现有高一排 6 间的空教室供选择使用，但是为了避免学生拥挤，要求作为检查项目的教室不能相邻，则共有 () 种安排方式。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

解 6 间空教室，选 3 间用于检查且不相邻。可以看作 3 间被选中的教室 (C) 和 3 间未被选中的空教室 (E)。为了使选中的教室不相邻，先排列 3 间未被选中的空教室 EEE。这会产生 4 个空位 (包括两端)：_E_E_E_。将 3 间被选中的教室安排在这 4 个空位中，每个空位至多一间教室，有 A_4^3 种安排方式。 $A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$ 。故选：B。

例题 14.9 3 位老师和 4 名学生站成一排，要求任意两位老师都不相邻，则不同的排法种数为 ()

A. A_4^4 B. $A_5^3 A_4^4$ C. A_7^7 D. $A_4^4 A_3^3$

解 根据题意，分 2 步进行：

1. 将 4 名学生站成一排，有 A_4^4 种排法；
2. 4 名学生排好后，形成 5 个空位 (包括两端)：_S_S_S_S_。将 3 位老师插入这 5 个空位中，每位老师占一个空位，有 A_5^3 种排法。

则总的排法种数为 $A_4^4 \times A_5^3 = 24 \times 60 = 1440$ 种。

14.1.1.4 平均分组问题

例题 14.10 6 本不同书平均分成 3 堆，每堆 2 本共有多少种分法？

解 解：分三步取书，每次取两本。第一堆从 6 本中选 2 本，有 C_6^2 种方法。第二堆从剩下的 4 本中选 2 本，有 C_4^2 种方法。第三堆从剩下的 2 本中选 2 本，有 C_2^2 种方法。

因为三堆书的数量相同 (都是 2 本)，所以堆与堆之间没有顺序，属于无序分组。若按上述步骤计算 $C_6^2 C_4^2 C_2^2$ ，则对堆进行了排序。

例如, 若 6 本书为 A,B,C,D,E,F。一种分法是 (AB), (CD), (EF)。在上述计算中, (AB, CD, EF), (AB, EF, CD), (CD, AB, EF), (CD, EF, AB), (EF, AB, CD), (EF, CD, AB) 这 $A_3^3 = 6$ 种情况都被算作不同的情况, 但实际上它们是同一种分组结果。

因此, 需要除以堆数的阶乘 A_3^3 (或者 $3!$)。所以共有

$$\frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{A_3^3} = \frac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15$$

种分法。

14.1.1.5 分组分配问题

先分组, 再分配, 分组时如果出现了均分的情况, 需要除以相同组数的全排列。下面是一道母题, 掌握后可以杀所有这样的题。

例题 14.11 将 4 名优秀教师分配到 3 个不同的学校进行教学交流, 每名优秀教师只分配到 1 所学校, 每个学校至少分配 1 名优秀教师, 则不同的分配方案共有

A. 72 种

B. 48 种

C. 36 种

D. 24 种

解 首先, 分配四名教师到三个学校, 只有以下这种情况:

$$4 = 1 + 1 + 2.$$

我们视为从 4 个人中选出 1 个, 则为 C_4^1 , 那么还剩下 3 个人, 再选出 1 个, 则为 C_3^1 , 剩下的就是 C_2^2 , 这个过程是分步骤的, 根据分步乘法原理, 应该最后结果是 $C_4^1 C_3^1 C_2^2$ 种选人的方式。

重点! 这里分出的 $1 + 1$ 实际上是有重合的情况的, 所以我们要除以【相同人数组数的全排列】, 即 $\frac{C_4^1 C_3^1 C_2^2}{A_2^2}$, $\frac{C_4^1 C_3^1 C_2^2}{A_2^2}$ 就相当于我们分组的方案数了, 再用这些去进行全排列即可 ($\times A_3^3$)

提问 14.1 如果是 5 名呢? 思考一下。

例题 14.12 (2020 · 全国) 疫情防控期间, 上海某医院安排 5 名专家到 3 个不同的区级医院支援, 每名专家只去一个区级医院, 每个区级医院至少安排一名专家, 则不同的安排方法共有 ()

- A. 60 种 B. 90 种 C. 150 种 D. 240 种

14.1.1.6 分组分配练习题

下面的练习题难度逐渐递增。

- 为提升学生综合素养, 某高中开设了 " 围棋 " 、 " 机器人 " 、 " 乒乓球 " 、 " 建筑设计 " 四门选修课程, 要求每位学生每学年至多选两门课程, 高一至高三三学年必须修完四门课程, 每学年上学期选一次, 每门课程限选修一学年, 则每位学生不同的选修方式有
A. 9 种 B. 36 种 C. 54 种 D. 72 种
- 现安排甲、乙、丙、丁、戊 5 位志愿者到三个社区做志愿服务工作, 每个社区至少安排 1 人, 每位志愿者只到一个社区, 其中甲、乙安排在同一个社区的概率为
A. $\frac{3}{25}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{6}{25}$ D. $\frac{3}{10}$
- 某校组织校运会活动, 由甲、乙、丙三名志愿者负责 A, B, C, D 四个任务, 每人至少负责一个任务, 每个任务都有且仅有一人负责, 且甲不负责 A 任务, 则不同的任务分配方法种数为
A. 12 B. 18 C. 24 D. 30
- 光正实验学校高二年级拟举行 " 诗词 " 、 " 历史 " 、 " 地理 " 三场不同主题的知识竞答活动, 要求各班各派 3 名学生分别参加这三个主题的竞答。某班准备从甲、乙、丙、丁 4 位同学中选派 3 位, 已知甲不参加 " 诗词 " 主题的竞答活动, 则该班不同的选派方法有
A. 9 种 B. 12 种 C. 15 种 D. 18 种
- 从 5 名同学中选择 4 人参加三天志愿服务活动, 有一天安排两人, 另两天各安排一人, 共有 _____ 种安排方法 (用数字作答)

6. 总院计划安排小吴、小张等 8 名护士到 A, B, C, D 四所医院实习, 每两名护士到一所医院, 考虑到个人意愿问题, 小吴不安排 A 医院, 小张不安排 B 医院, 则安排方法共有

A. 1200 种 B. 1440 种 C. 1600 种 D. 1800 种

例题 14.13 有 7 个不同的社区需要 3 名志愿者 (甲乙丙) 都去参加志愿服务, 要求每个社区至多安排一人, 每名志愿者恰好去一个社区, 则不同的安排方法有多少种?

14.1.1.7 5、特殊元素或位置优先考虑

例题 14.14 由 0,1,2,3,4,5 可以组成多少个没有重复数字的五位奇数。

解 解: 一个五位奇数, 需要满足:

1. 末位是奇数: 从 $\{1, 3, 5\}$ 中选一个, 有 C_3^1 种选法。
2. 首位不能是 0, 且不能是末位已选的数字。
3. 中间三位从剩余数字中选取并排列。

采用优先安排特殊位置的方法:

1. 排末位 (奇数): 从 $\{1, 3, 5\}$ 中选 1 个数字, 有 $C_3^1 = 3$ 种选择。
2. 排首位 (非 0 且非末位数字): 可供选择的数字有 6 个 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。去掉末位已选的 1 个数字, 剩下 5 个。如果 0 未被末位选中:
 - 若 0 是可选的, 则首位不能为 0, 也不能为末位数字。所以有 $6 - 1(\text{末位}) - 1(0) = 4$ 种选择。
3. 排中间三位: 从剩下的 $6 - 2 = 4$ 个数字中选 3 个进行全排列, 有 A_4^3 种方法。

组合计算: 先选末位奇数: C_3^1 种。假设末位选了一个奇数 (例如 1)。剩下 $\{0, 2, 3, 4, 5\}$ 。选首位: 首位不能是 0, 所以从 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中选一个, 有 C_4^1 种。假设首位选了一个 (例如 2)。剩下 $\{0, 3, 4, 5\}$ (4 个数字)。选中间三位: 从这 4 个数字中选 3 个排列, 有 A_4^3 种。所以总数为: $C_3^1 \times C_4^1 \times A_4^3 = 3 \times 4 \times (4 \times 3 \times 2) = 3 \times 4 \times 24 = 12 \times 24 = 288$ 个。

14.1.1.8 定序问题也称受限区域排列

所谓定序问题是指几个元素顺序固定的排列问题，解法是将这几个元素与其它元素一同进行全排列，然后除以定序元素的全排列数。或者，先为定序元素选定位置，其余元素进行全排列。

例题 14.15 例 7、将数字 1, 2, 3, 4 填入标号为 1, 2, 3, 4 的四个方格里，每格填一个数，则每个方格的标号与所填数字均不相同的填法有 ()

A. 6

B. 9

C. 11

D. 23

解解: 此题为“错位排列”问题。记 D_n 为 n 个元素的错位排列数。 $D_1 = 0$ $D_2 = 1$ (21) $D_3 = 2$ (231, 312) $D_4 = 9$ 递推公式为 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ for $n \geq 2$ 。 $D_4 = (4-1)(D_3 + D_2) = 3 \times (2+1) = 3 \times 3 = 9$ 。另一种公式是 $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$ 。 $D_4 = 4! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 24 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) = 12 - 4 + 1 = 9$ 。对于本题，4 个元素错位排列，共有 9 种。故选 B。

元素排列满足一定的要求，分类讨论法

解题时，常常需要根据题意，把所有可能发生的情况，分成若干类，然后逐类分别进行研究，最后把各类结果汇总，得出问题的解答。分类的原则是不重不漏。

例题 14.16 由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的六位数，其中个位数字小于十位数字的共有 () 个。

A. 210

B. 300

C. 464

D. 600

解解: 考虑总的没有重复数字的六位数，再考虑个位与十位的关系。方法：先从 6 个数字中选 6 个进行排列，首位不能为 0。总的六位数有 $A_6^6 - A_5^5$ (如果 0 在首位) $= 5 \times A_5^5 = 5 \times 120 = 600$ 个。对于任意选定的两个位置 (个位和十位) 和任意选定的两个不同数字，这两个数字在这两个位置只有一种排列方式使得个位小于十位。考虑后两位 (个位和十位)。从 6 个数字中选 2 个数字，有 C_6^2 种选法。对于选定的 2 个数字，只有 1 种方式满足个位 $<$ 十位。剩下的 4 个数字排前四位，首位不能为 0。

Alternative approach (as per image solution): 按最高位是否为 0 分类 (这里是组成六

位数，所以最高位不能为 0)。

1. 选首位：从 $\{1,2,3,4,5\}$ 中选 1 个，有 C_5^1 种 (或 A_5^1)。
2. 选个位和十位：从剩下的 5 个数字中选 2 个数字，有 C_5^2 种选法。由于要求个位数字小于十位数字，这两个选出的数字在个位和十位的排法是固定的 (1 种)。
3. 排其余三位 (十万位已定，个位十位数字已定，剩下 3 个位置)：从剩下的 $6 - 1(\text{首位}) - 2(\text{个/十位}) = 3$ 个数字中选 3 个全排列，有 A_3^3 种。

总共 $C_5^1 \times C_5^2 \times 1 \times A_3^3 = 5 \times 10 \times 1 \times 6 = 300$ 个。故选 B。

14.1.1.9 元素相同问题 (隔板法)

将 n 个相同元素分成 m 份 (m, n 为正整数，每份至少一个元素)，可以利用 $m - 1$ 块隔板，插入 n 个元素所形成的 $n - 1$ 个空隙 (不含两端) 中的任意 $m - 1$ 个空位，共有 C_{n-1}^{m-1} 种分法。

例题 14.17 有 10 个运动员名额，要分给 7 个班，每班至少一个，有多少种分配方案？

解 解：此问题看成将 10 个相同的名额 (元素) 分配给 7 个不同的班级，每个班级至少一个名额。这等价于将 10 个相同的小球放入 7 个不同的盒子，每个盒子至少一个小球。使用隔板法：10 个名额看作 10 个小球 ○○○○○○○○○○。它们之间有 $10 - 1 = 9$ 个空隙。要分成 7 份，需要插入 $7 - 1 = 6$ 块隔板。从 9 个空隙中选择 6 个位置放隔板，有 C_9^6 种方法。 $C_9^6 = C_9^{9-6} = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 3 \times 4 \times 7 = 84$ 种。

14.1.1.10 交叉问题 (容斥原理)

某些排列组合问题，在计算时会出现重复计数的情况，直接计算比较困难，这时可以利用容斥原理来解决。两个集合的容斥原理：

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

对于三个集合:

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B \cup C) &= \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) \\ &\quad - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) \\ &\quad + \text{card}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

例题 14.18 从 6 名运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛, 如果甲不跑第一棒, 乙不跑最后一棒, 共有多少种不同的参赛方法?

解 解: 设全集 U 为从 6 名运动员中选出 4 人并排列参加接力赛的总方法数。 $|U| = A_6^4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ 种。

设 A 为甲跑第一棒的事件 (或排法集合)。如果甲跑第一棒, 则需要在剩下 5 人中选 3 人跑其余三棒并排列: $|A| = 1 \times A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 种。

设 B 为乙跑最后一棒的事件。如果乙跑最后一棒, 则需要在剩下 5 人中选 3 人跑前三棒并排列: $|B| = A_5^3 \times 1 = 60$ 种。

$A \cap B$ 为甲跑第一棒且乙跑最后一棒的事件。甲跑第一棒, 乙跑最后一棒。则需要在剩下 $6 - 2 = 4$ 人中选 2 人跑中间两棒并排列: $|A \cap B| = 1 \times A_4^2 \times 1 = 4 \times 3 = 12$ 种。

所求为甲不跑第一棒且乙不跑最后一棒, 即求 $|U| - |A \cup B|$ 。 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 60 + 60 - 12 = 108$ 种。所以, 符合条件的排法数 $= |U| - |A \cup B| = 360 - 108 = 252$ 种。

14.1.1.11 正难则反思想

例题 14.19 有五名学生站成一排, 从中任选三人, 要求这三人中任何两人都不相邻有多少种选法?

解 设 5 名学生的位置为 1, 2, 3, 4, 5。要选出 3 个位置, 使得这 3 个位置不相邻。符合条件的选择只有一种: 选位置 1, 3, 5。所以有 $C_1^1 = 1$ 种选法。(如果学生是无差别的, 只考虑位置选法) 如果学生是不同的, 那么选出这三名学生后, 他们站在 1, 3, 5 号位。题目

问的是“选法”，通常指选择学生组合或位置组合。使用公式法：从 n 个元素中选 k 个不相邻的元素，有 C_{n-k+1}^k 种选法。这里 $n=5$ (五个位置)， $k=3$ (选三个人/位置)。种数 $= C_{5-3+1}^3 = C_3^3 = 1$ 种。

14.1.1.12 选排问题

例题 14.20 9 名乒乓球运动员中，其中男运动员 5 名，女运动员 4 名，现要进行混合双打比赛（即每队由一名男运动员和一名女运动员组成，共组成两队进行比赛），有多少种不同的配对方法？

解 解：要组成两对混合双打队伍。步骤 1：从 5 名男运动员中选出 2 名男运动员。有 C_5^2 种方法。步骤 2：从 4 名女运动员中选出 2 名女运动员。有 C_4^2 种方法。假设选出的男运动员为 M1, M2；女运动员为 F1, F2。步骤 3：将这 2 男 2 女组成两对混合双打。M1 可以和 F1 配对，则 M2 和 F2 配对：(M1,F1) 和 (M2,F2)。或者 M1 可以和 F2 配对，则 M2 和 F1 配对：(M1,F2) 和 (M2,F1)。有 2 种配对方式。所以总的配对方法数 $= C_5^2 \times C_4^2 \times 2 = 10 \times 6 \times 2 = 120$ 种。

14.1.1.13 有序排列问题

例题 14.21 某学校举行校园歌手大赛活动邀请了 6 位专家评委，在活动结束时邀请这 6 位专家站成一排合影留念，则下列说法正确的是

- A. 若将专家甲、乙、丙三人从左到右按照身高递增的顺序排列，则共有 120 种排法
- B. 若专家甲、乙两人不相邻，则共有 480 种排法
- C. 若专家甲、乙、丙三人相邻，且甲在中间，则共有 72 种排法
- D. 若专家丙不在排头，丁不在排尾，则共有 480 种排法

1. 某班一天上午有 4 节课，下午有 2 节课，现要安排该班一天中语文、数学、政治、英语、体育、心理 6 堂课的课程表，要求数学课排在上午，体育课排在下午，不同排法总数是

A. 192

B. 144

C. 124

D. 216

14.2 二项式定理

14.2.1 二项式定理的定义

定义 14.1

二项式定理是指对于任意整数 $n \geq 0$, 有

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

其中 C_n^k 是二项式系数, 表示从 n 个不同元素中选取 k 个元素的组合数。二项式系数 C_n^k 的计算公式为

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

二项式定理可以用于展开二项式的幂次, 计算多项式的系数等。



这里给出一道例题, 只需要记住, 二项式展开后的第 $r+1$ 项为 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$, 所以如果题目问第 5 项是多少, 那么公式中 r 就是 4。

例题 14.22 在 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为 _____. (用数字作答)

解 由 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式的通项为

$$T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-k} x^{-2k} = C_6^k 2^k x^{6-3k}$$

令 $6-3k=0$, 解得 $k=2$ 。则常数项为 $T_{2+1} = T_3 = C_6^2 2^2 x^{6-3(2)} = C_6^2 \cdot 4 \cdot x^0$ 。因为 $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$, 所以 $T_3 = 15 \times 4 = 60$ 。即在 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为 60。

提问 14.2 $(a+b)^n$ 展开式中共有 n 项, 是否正确?

例题 14.23 若 $(2-x)^n$ 的展开式中 x^2 的系数为 240, 则 $n =$

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

14.2.2 两组乘法的二项式问题

这一小节的题目也就是考试中常考的基础题。

例题 14.24 $(x - \frac{1}{x})(a + y)^6$ 的展开式中, 含 $x^{-1}y^4$ 项的系数为 -15, 则 $a =$

A. -2

B. -1

C. ± 1 D. ± 2

例题 14.25 $(1 + x^2)(1 - x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 _____ (用数字作答)。

练习

- $(a - \frac{x}{y})(x + y)^7$ 的展开式中 x^2y^5 的系数为 56, 则 a 的值为 _____.
- $\frac{y}{x}(x - 2y)^5$ 的展开式中 x^3y^2 的系数为 _____ (用数字作答)。

14.2.3 杨辉三角

定义 14.2

杨辉三角是一个由二项式系数组成的三角形排列。它的第 n 行的第 k 个元素表示二项式系数 C_n^k , 即:

			1				$(a + b)^0 = 1$
		1		1			$(a + b)^1 = a + b$
	1		2		1		$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
1		3		3		1	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
1	4		6		4	1	$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
1	5	10		10		5	$(a + b)^5$



杨辉三角通常可以用来找找规律。特别是找出 $(a + b)^n$ 展开式中二项式系数最大的项是第几项, 可以先手画几个找出规律。

例题 14.26 在 $(x^2 + \frac{3}{x})^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的展开式中, 二项式系数的最大值为 20, 则系数的最大值为

A. 729

B. 1243

C. 1458

D. 2187

备注 二项式系数指的是 C_n^k 的值, 即杨辉三角上的值, 而系数指的是这个式子展开后得到的每一项前的数。



笔记:

定理 14.1

观察杨辉三角, 可以发现, 左右两边具有对称性。另外, 每一行的和其实也有规律, 分别是 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...。

1. 二项式系数的对称性: $C_n^k = C_n^{n-k}$ 。
2. 杨辉三角的每一行的和为 2^n , 即 $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ 。
3. 奇数项和偶数项的二项式系数和均为 2^{n-1} 。



14.2.4 “三项式定理”

例题 14.27 多项式 $(x + y + z)^4$ 展开式中, xyz^2 项的系数为

A. 12

B. 24

C. 48

D. 96

解 只要当成取小球就好了, 取 x 小球 1 个, 还剩 3 个球, 再取 y 小球 1 个, 取 z 小球 2 次, 即: $C_4^1 C_3^1 C_2^2$ 。

练习

- $(x + 2y - 1)^4$ 的展开式中, x^2y 的系数为
A. 24 B. -24 C. 12 D. -48
- 在 $(2 + a + b)^5$ 的展开式中, a^2b 的系数为
A. 30 B. 60 C. 90 D. 120
- 已知 $(1 + x)^n$ 的展开式中第 3 项与第 7 项的二项式系数相等, 则
 - A. $n = 8$
 - B. $(1 + x)^n$ 的展开式中 x^2 项的系数为 56
 - C. 奇数项的二项式系数和为 128
 - D. $(1 + x - y^2)^n$ 的展开式中常数项的系数为 1
- 一场小型晚会有 3 个唱歌节目和 2 个相声节目, 要求排出一个节目单. 第一个节目和最后一个节目都是唱歌节目, 有 _____ 种排法; 前 3 个节目中要有相声节目, 有 _____ 种排法.

14.2.5 方程的正整数解问题

其实和之前提到的隔板法非常像, 具体可以去看看那个小节。

例题 14.28 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ 的正整数解的个数为

- A. 15 B. 35 C. 40 D. 20

解 使用隔板法来解决正整数解分配问题。视为有七个球, 现在要放三块板, 隔开这些球, 三块板隔出的四个区域分别代表 x_1, x_2, x_3, x_4 的值, 即总的情况数量有 C_7^4 种。

例题 14.29 已知 $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{N}^*$, 则关于 x, y, z 的方程 $x + y + z = 10$ 共有 _____ 组不同的解.

- A. 36 B. 45 C. 50 D. 24

练习

1. 四元一次方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ 的正整数解有 _____ 组, 非负整数解有 _____ 组.
2. 已知 k 元一次方程 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_k = n$ ($n \geq k, n \geq 2, n, k \in \mathbb{N}^*$) 的正整数解的个数为 C_{n-1}^{k-1} , 则方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$ 满足 $x_i \geq 2i$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 的整数解的个数为

A. 35

B. 56

C. 84

D. 120

14.2.6 代值问题

题目一般会给你一个等式, 左右两边是很明显的二项式展开的式子。而它会让你求 $\sum a_k$ 类似的值, 这时候我们可以用赋值法处理 (标答也是这样做的)。

例题 14.30 若 $(x-2)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____.

解 观察到, 代入 $x = 1$ 可以得到所有系数的和。

练习

1. 若 $(2x-1)^{2018} = a_1x^{2018} + a_2x^{2017} + a_3x^{2016} + \cdots + a_{2017}x^2 + a_{2018}x + a_{2019}$, 求 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2017} + a_{2018}$ 的值。
2. 若 $(1-x)^6 = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2 + \cdots + a_6(x+1)^6$, 则 $a_1 + a_3 + a_5$ 的值为 _____.

备注 这道题还挺绕的, 可以尝试一下赋值, 让它等于 1, -1, 0 之类的试试。



笔记:

14.2.7 总练习

1. $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^6$ 的二项展开式中的常数项为 _____ .
2. 已知 $(\frac{2}{x} + \sqrt{x})^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的展开式中第 7 项为常数项.
 - (1) 求 n 的值;
 - (2) 从展开式中的所有项中任取两项, 求取出的两项都是有理项的概率.